UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

Introdução ao Software R

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

Prof. Tarciana Liberal

Por que R???

- R é uma linguagem de **código-aberto** (pode ser modificado ou implementado com novos procedimentos desenvolvidos por qualquer usuário a qualquer momento);

- **Muitos profissionais** espalhados pelo mundo utilizam R;

- **Grandes empresas** utilizam a linguagem R;

- Há muitos metodologias estatísticas empacotadas (Existem mais de **13 mil pacotes**);

- R se comunica com a linguagem **C/C++** e outras;

- O R ***conta com um grande número de colaboradores*** das mais diversas áreas do conhecimento.

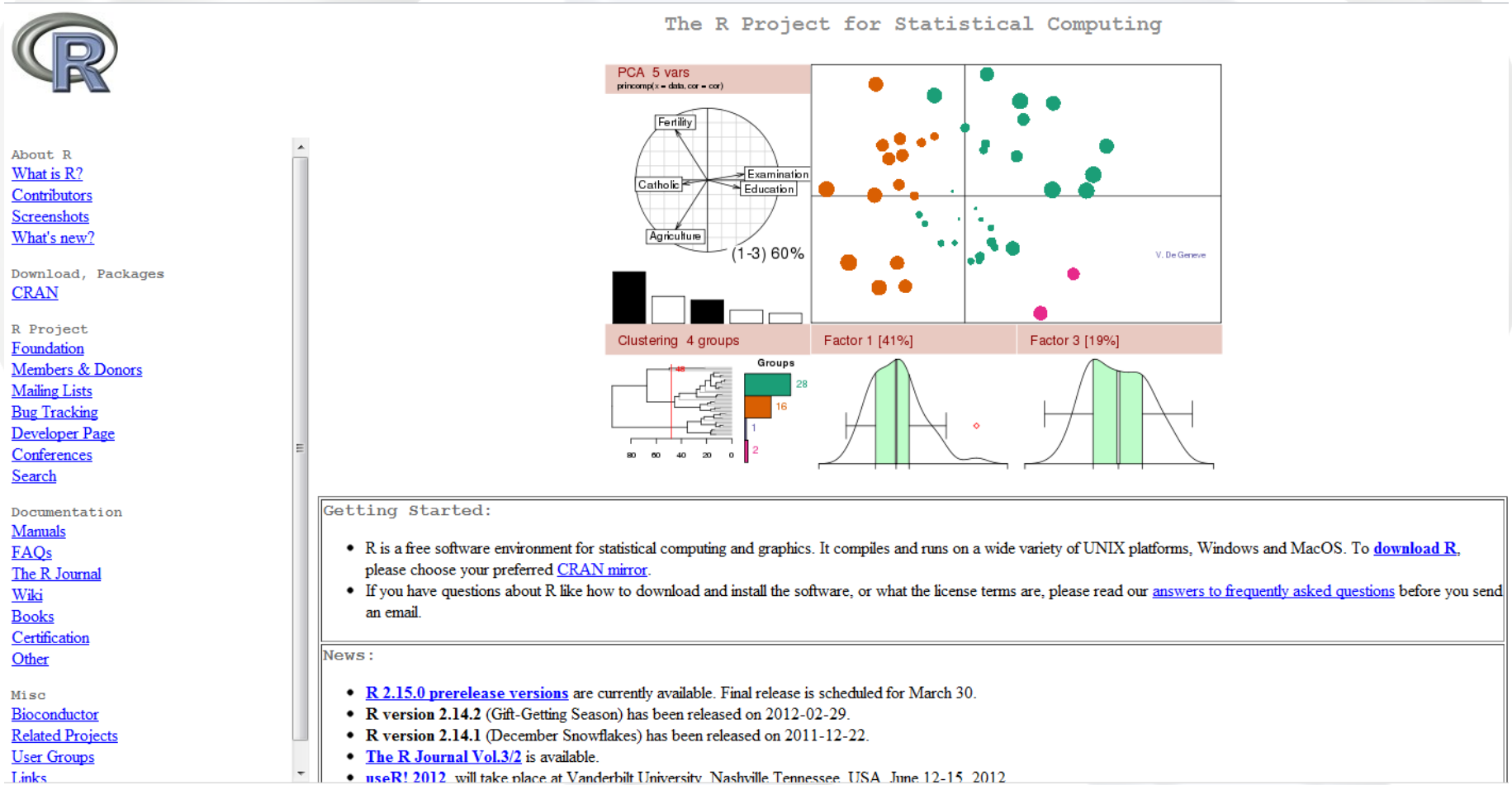
- A linguagem R foi criada originalmente por Ross Ihaka e Robert Gentleman no **Departamento de Estatística** da Universidade de Auckland, Nova Zelândia em agosto de 1993.

Figura: Criadores da linguagem R [Robert Gentleman (foto à esquerda) e Ross Ihaka (foto à direita)].

É importante entender que o R antes de ser um ambiente para computação estatística e gráficos trata-se de uma linguagem de programação. Entretanto, esse não será o foco deste curso.

Obtendo e instalando o R

Através do site do projeto - **http://www.r-project.org**

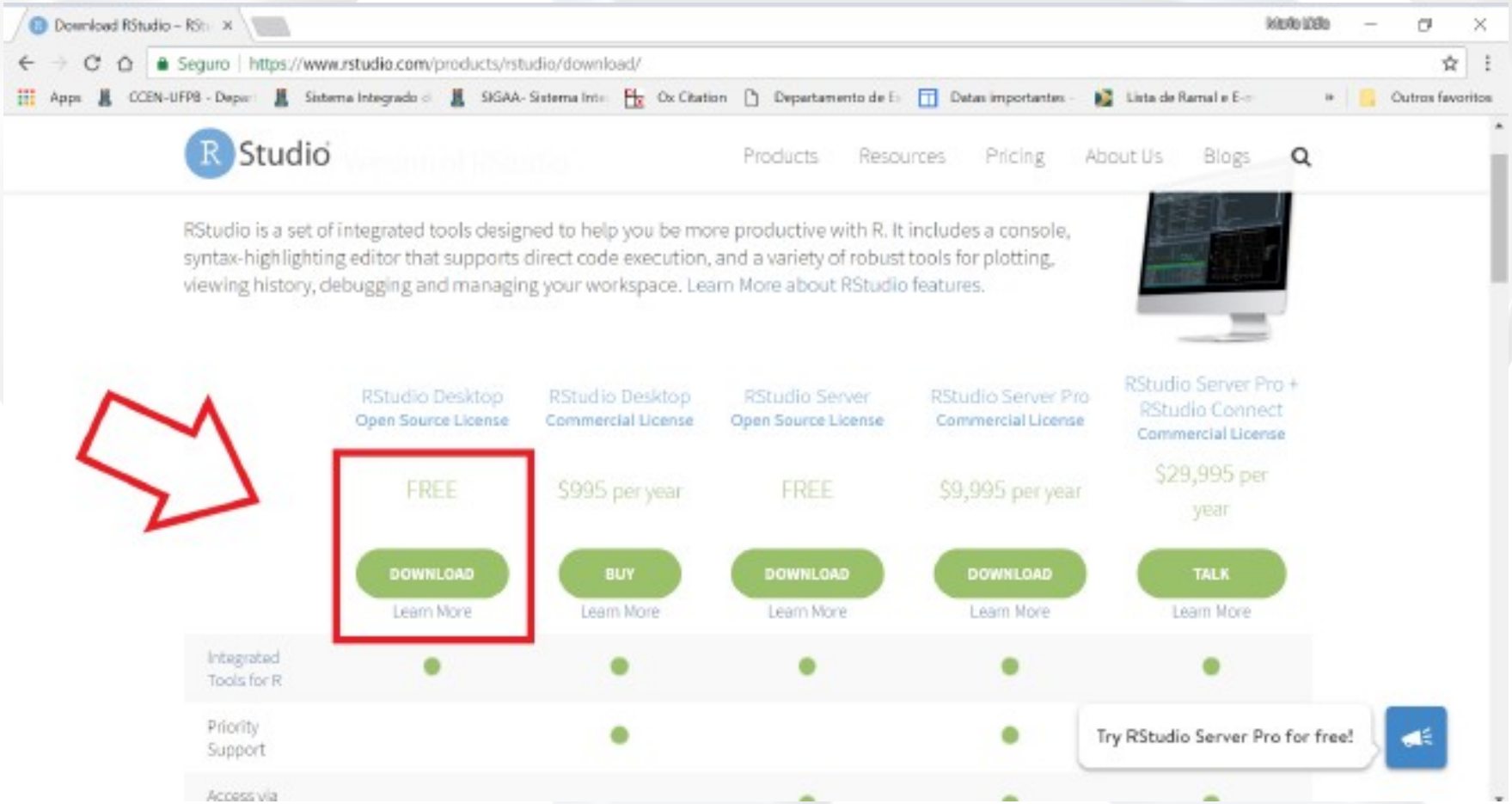


- O **RStudio** oferece uma interface mais completa para o R, com diversas utilidades que a tornam uma ferramenta mais simples;

- O **RStudio** é um software que oferece a integração entre o R e um editor de textos voltados para edição de comandos;

Obtendo e instalando o RStudio

https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/



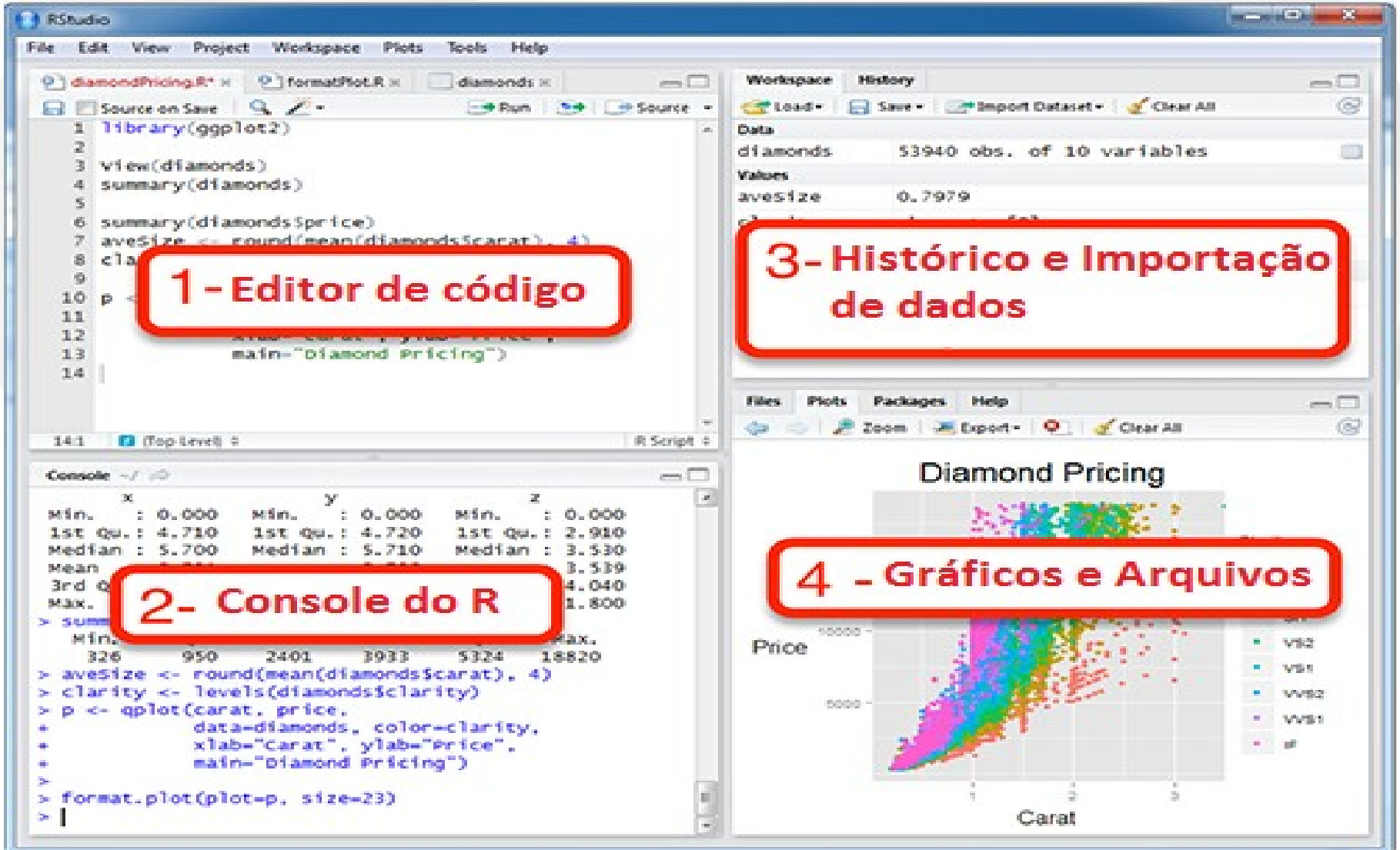
Selecionar o arquivo de acordo com o seu sistema operacional.

Installers for Supported Platforms

Installers	Size	Date	MD5
RStudio 1.1.456 - Windows Vista/7/8/10	85.8 MB	2018-07-19	24ca3fe0dad8187aabd4bfbb9dc2b5ad
RStudio 1.1.456 - Mac OS X 10.6+ (64-bit)	74.5 MB	2018-07-19	4fc4f4f70845b142bf96dc1a5b1dc556
RStudio 1.1.456 - Ubuntu 12.04-15.10/Debian 8 (32-bit)	89.3 MB	2018-07-19	3493f9d5839e3a3d697f40b7bb1ce961
RStudio 1.1.456 - Ubuntu 12.04-15.10/Debian 8 (64-bit)	97.4 MB	2018-07-19	863ae806120358fa0146e4d14cd75be4
RStudio 1.1.456 - Ubuntu 16.04+/Debian 9+ (64-bit)	64.9 MB	2018-07-19	d96e63548c2add890bac633bdb883f32
RStudio 1.1.456 - Fedora 19+/RedHat 7+/openSUSE 13.1+ (32-bit)	88.1 MB	2018-07-19	1df56c7cd80e2634f8a9fdd11ca1fb2d
RStudio 1.1.456 - Fedora 19+/RedHat 7+/openSUSE 13.1+ (64-bit)	90.6 MB	2018-07-19	5e77094a88fdbdddddb0d35708752462

- Após a instalação, será criado um ícone do **RStudio** em sua área de trabalho.

Na tela inicial você vai ver que o RStudio tem 4 janelas.



1. Editor de código

É onde escrevemos nosso código com extensão .R. Para que o interpretador de R possa agir sobre um trecho do código, este deverá ser selecionado e em seguida deverá ser teclado Ctrl + Enter ou clicar em “Run”.

2. Console do R

É o prompt de comando do R. Toda a saída encontra-se nessa tela.

3. Histórico e importação de dados

É onde observamos os objetos criados pelo usuário que basicamente são matrizes, listas, dataframes, variaveis, entre outros.

4. Gráficos e arquivos

É onde podemos consultar o help das funções e onde observar as saídas gráficas.

Editor de código

- Uma maneira que otimiza o uso do RStudio e que poupa muito tempo é usar um script (um arquivo .txt) para digitar seus comandos.

- Neste caso, os comandos não são digitados diretamente na linha de comandos e sim em um editor de texto (por exemplo: R editor, notepad, tinn-R).

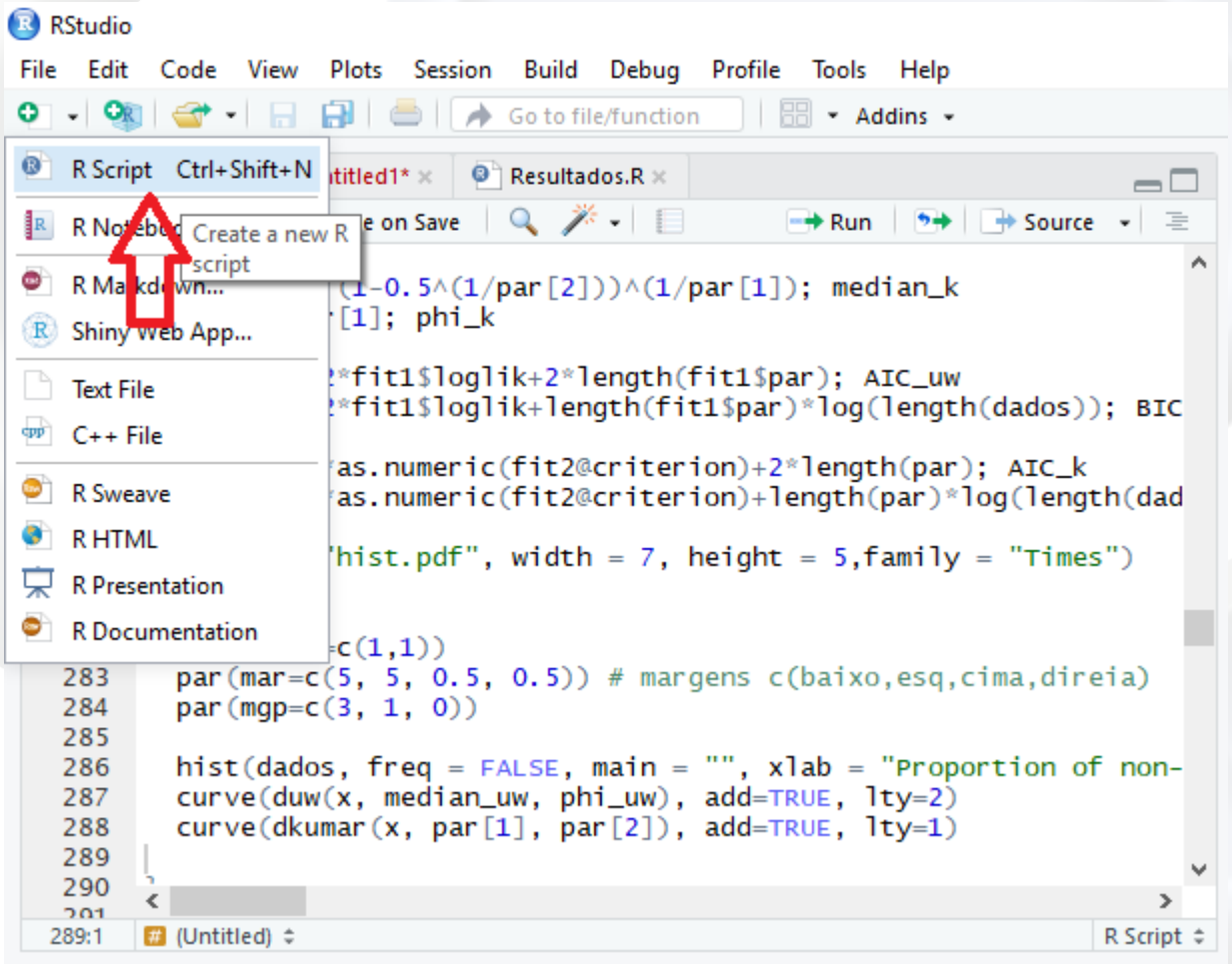
- Um script do RStudio é apenas um arquivo .txt onde você digitará todos os comandos e análises.

- Recomenda-se usar o RStudio editor, que já vem com o RStudio e é bem simples de usar.

- Ao usar um script você pode facilmente fazer alterações e correções em seus comandos, pois salvando o script você poderá refazer rapidamente suas análises.

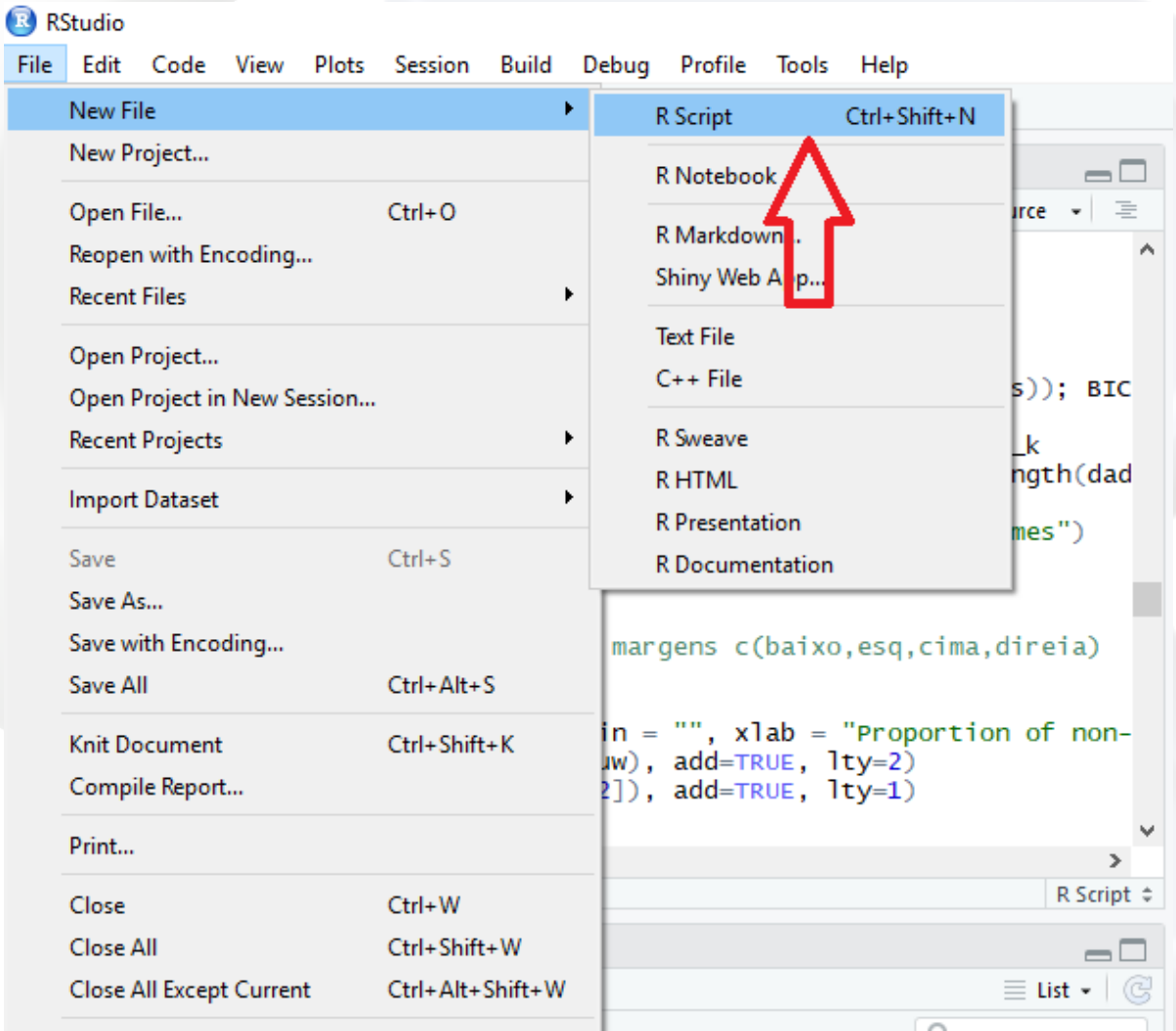
Editor de código

- Para utilizar o RStudio editor basta clicar na barra inicial no ícone de uma folha em branco com um mais verde que se localiza no canto esquerdo na parte de cima.



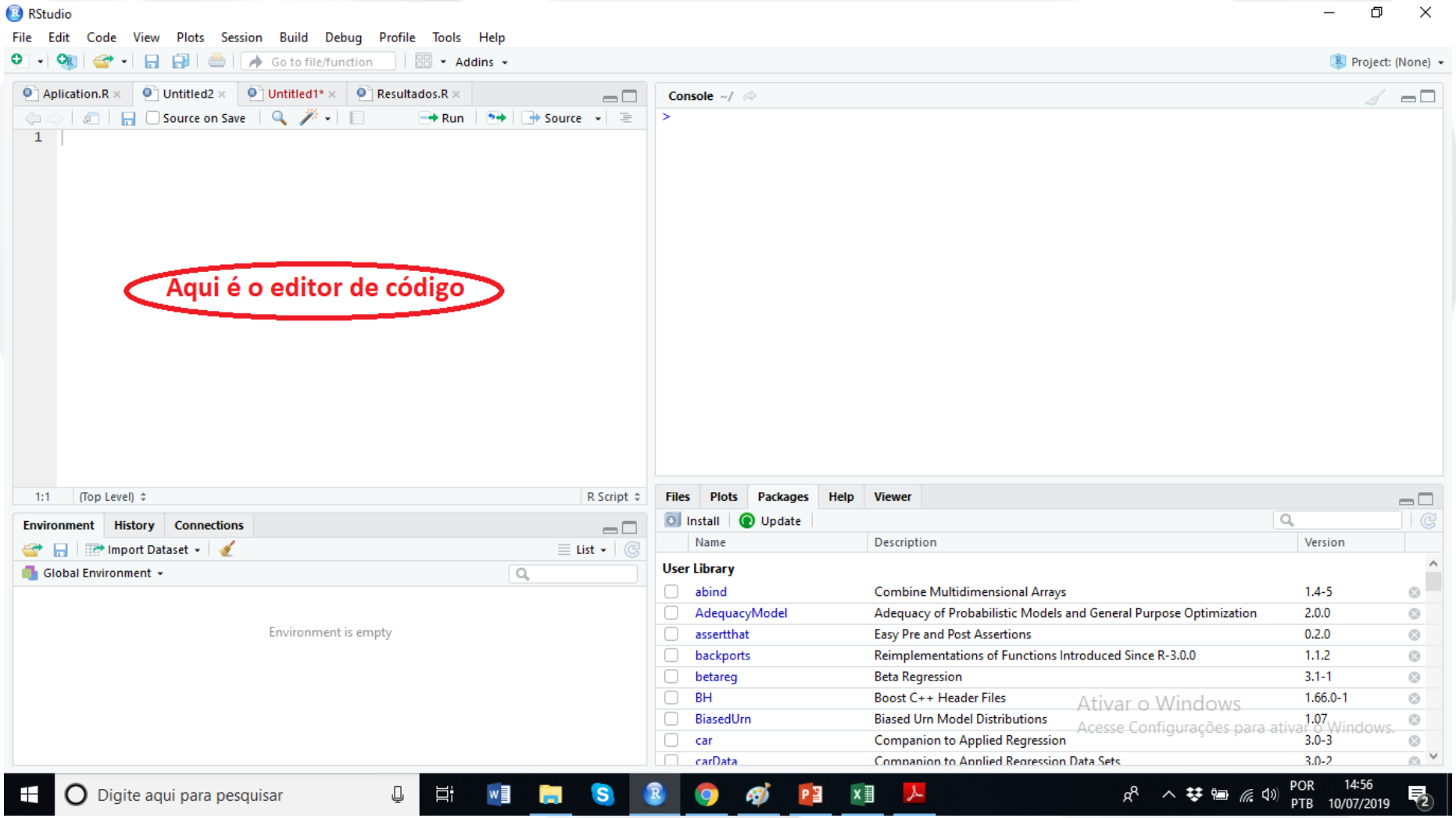
Editor de código

- Outra forma seria clicar na barra inicial File > New File > R Script ou utilizar o atalho do teclado Ctrl+Shift+N.



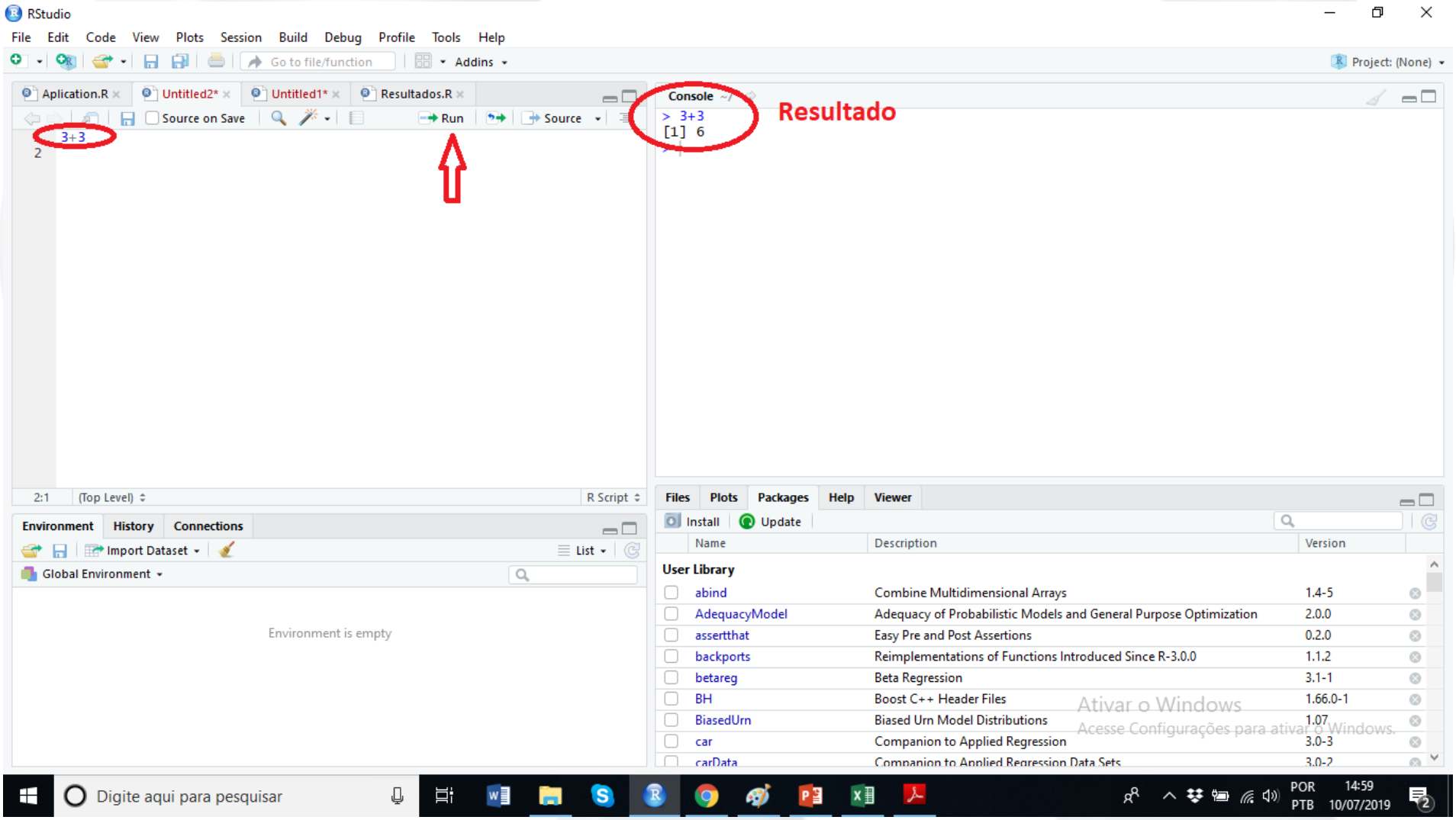
Editor de código

- Uma tela em branco irá abrir no canto esquerdo na parte de cima.



Editor de código

- Digite 3 + 3 no script e aperte Run..



Editor de código

- O 3 + 3 será enviado para o console do RStudio e o resultado aparecerá na tela do canto direito na parte de cima (ou no canto esquerdo na parte de baixo, dependendo da formatação).

- Para fazer outro comando aperte Enter para passar para a linha de baixo e escreva outro comando (cada comando deve ser digitado em uma linha diferente).

- No script você também pode inserir observações sobre o que foi feito, usando “#” para indicar a presença de um comentário.

```
> 3 + 3 # soma de dois números
```

O programa R é composto de 3 partes básicas:

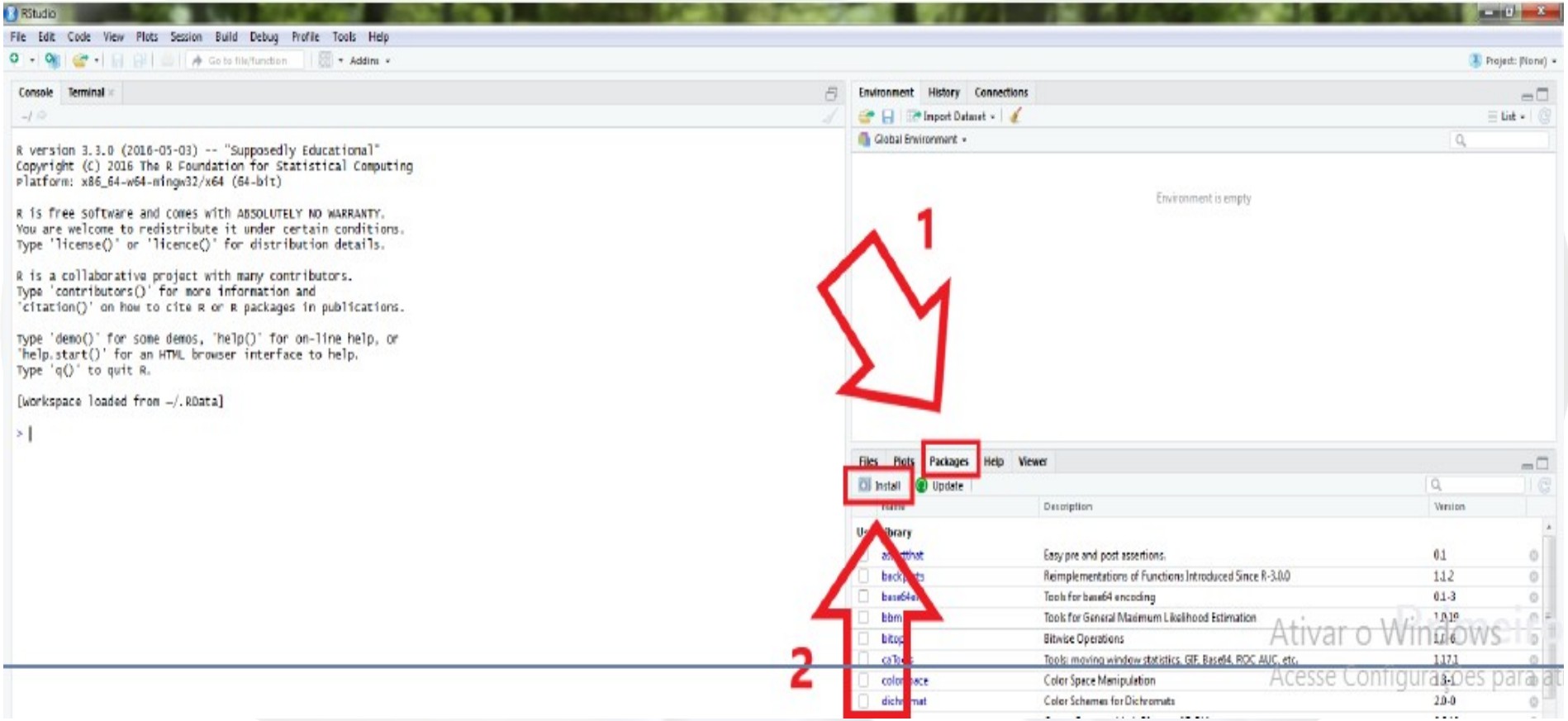
1. O **R-base**, o "coração" do R que contém as funções principais disponíveis quando iniciamos o programa,

2. Os **pacotes recomendados** (*recommended packages*) que são instalados junto com o R-base mas não são carregados quando iniciamos o programa.

Por exemplo os pacotes MASS, lattice, nlme são pacotes recomendados. Para usar as funções destes pacotes deve-se carregá-los antes com o comando `library()`.

3. Os **pacotes contribuídos** (*contributed packages*) não são instalados junto com o R-base. Estes pacotes adicionais fornecem funcionalidades específicas e para serem utilizados devem ser instalados e carregados. Para ver a lista deste pacotes com uma descrição de cada um deles acesse a página do R e siga os links para CRAN e Package Sources.

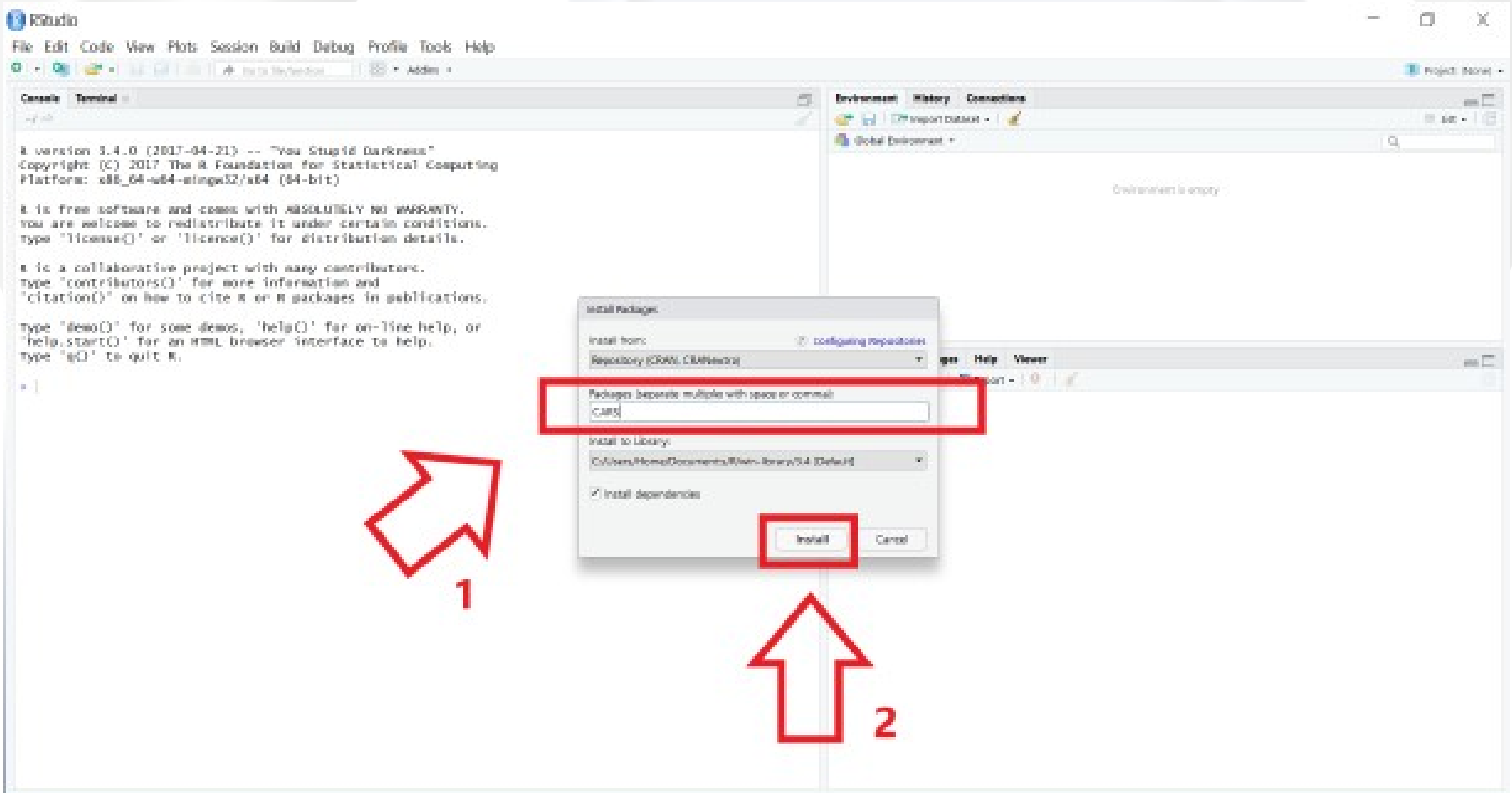
Instalar pacote



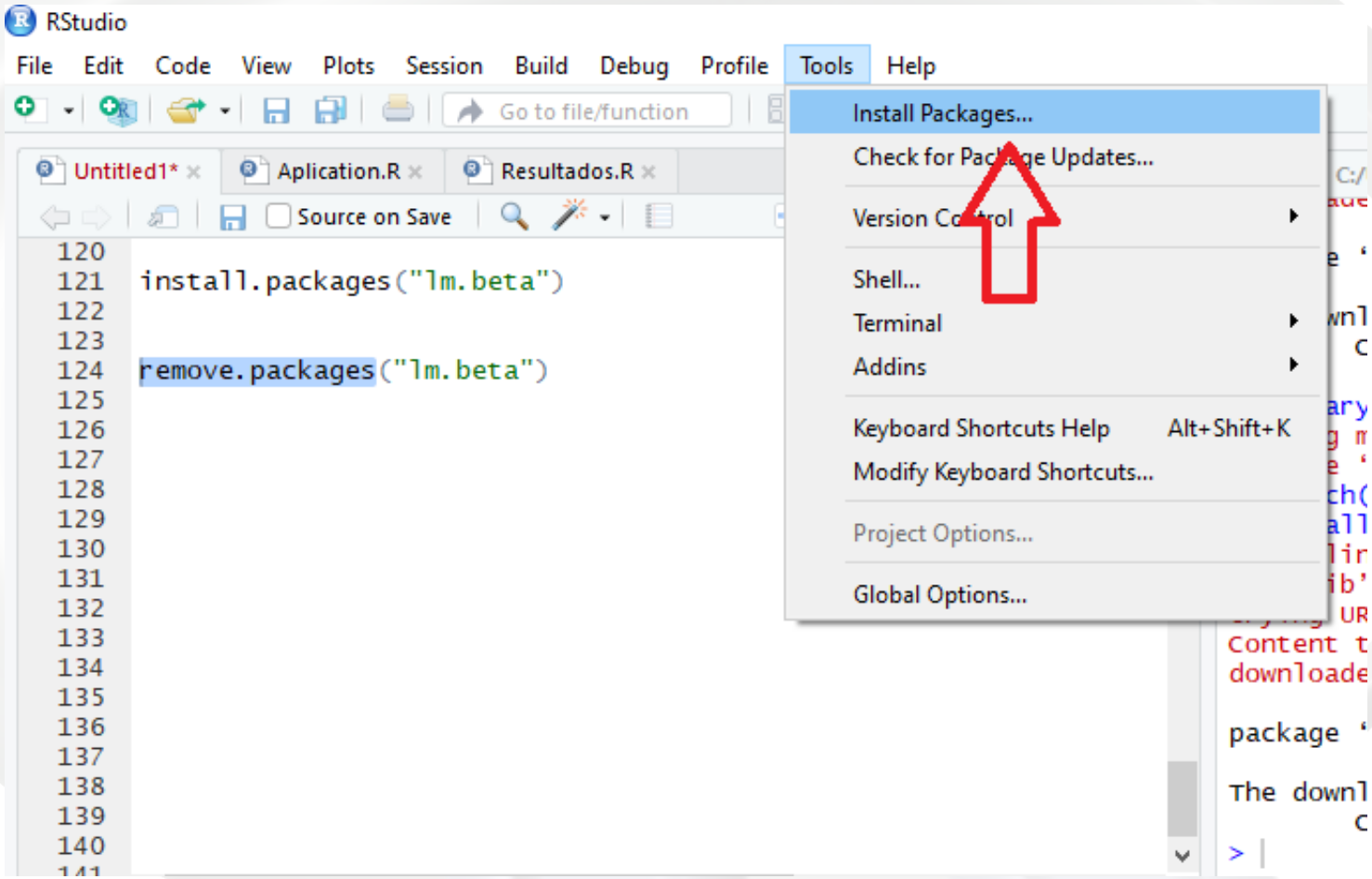
- Clique na aba Packages do inferior direito do RStudio e depois clique em Install.

- Abrirá uma janela. Nela você deve escrever o nome do pacote desejado. Por exemplo, vamos instalar o pacote CARS.

- Então, digite o nome do pacote na **janelinha Packages** e depois clique em **install**.



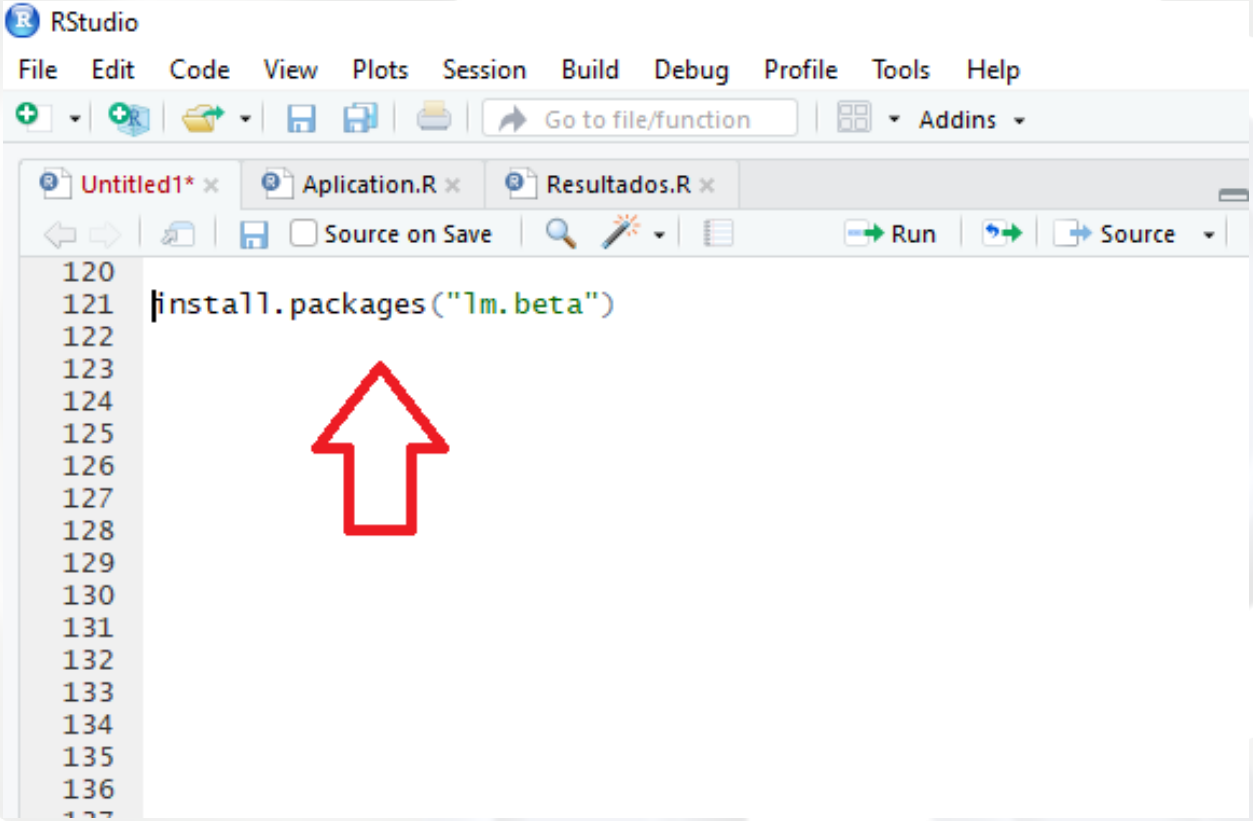
Outra forma de instalar pacote



- Após clicar aparecerá novamente uma janela. Nela você deve

escrever o nome do pacote desejado.

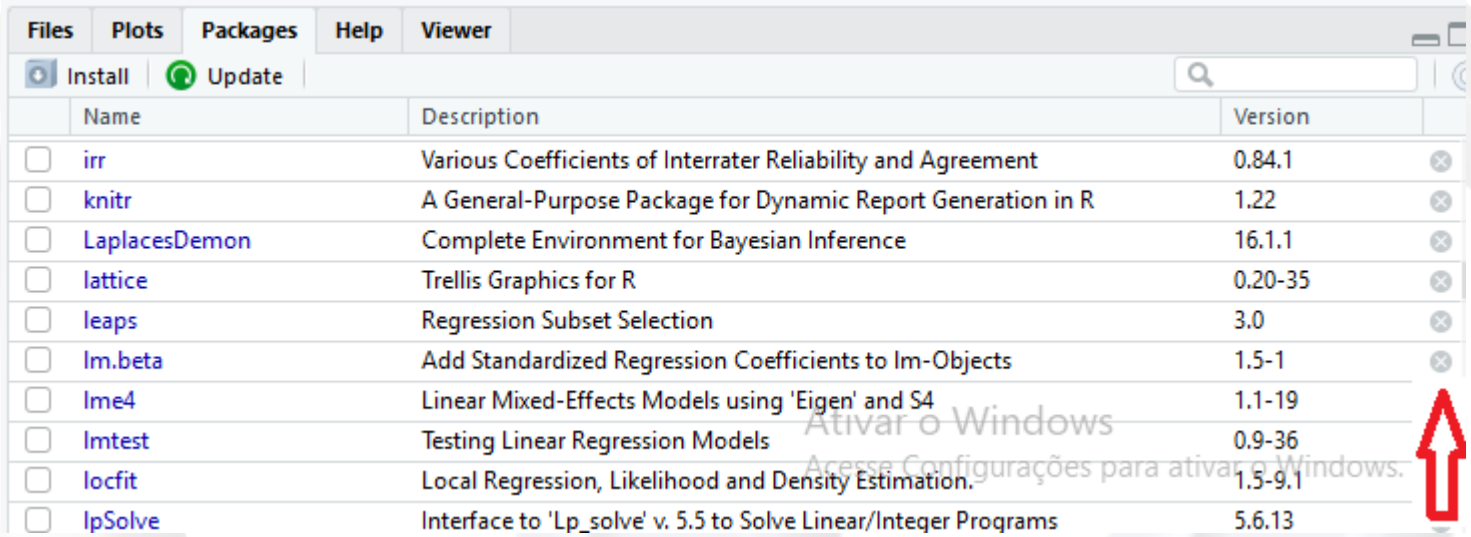
Outra forma de instalar pacote



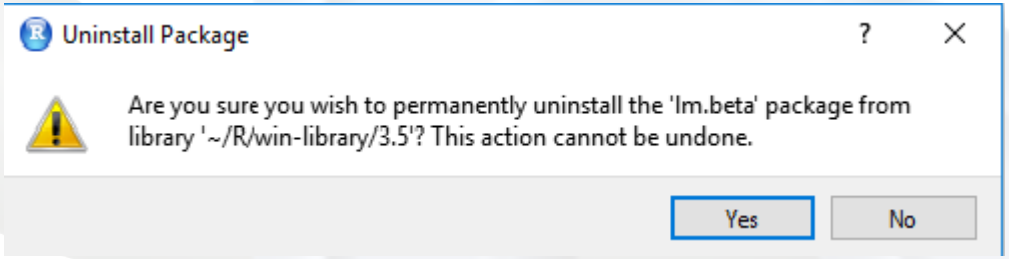
- Digite no editor de código o seguinte comando:

install.packages(“nome_do_pacote")

Remover pacote

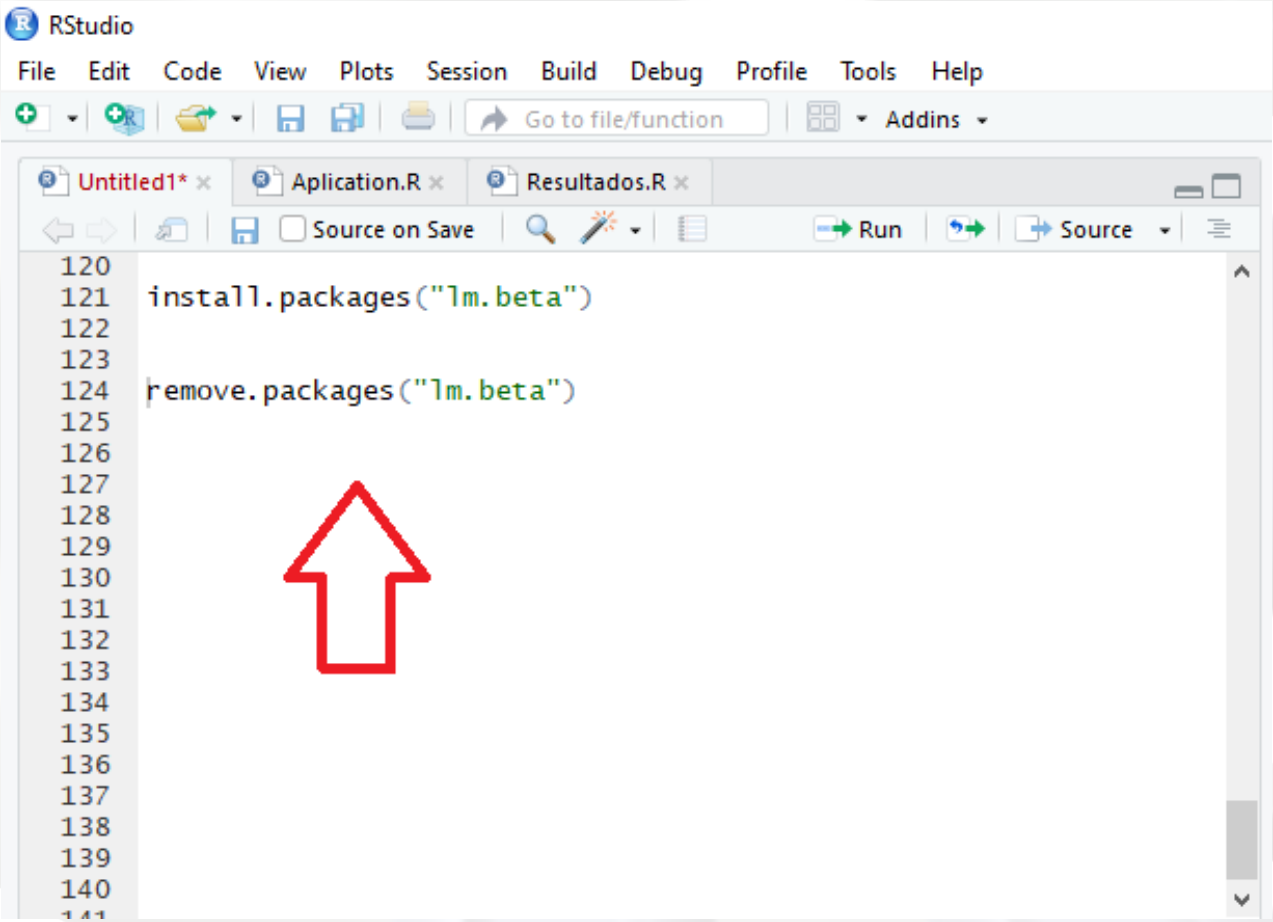


Clique no “x” correspondente ao pacote que deseja remover



Depois clique em “yes” para concluir.

Outra forma de remover pacote



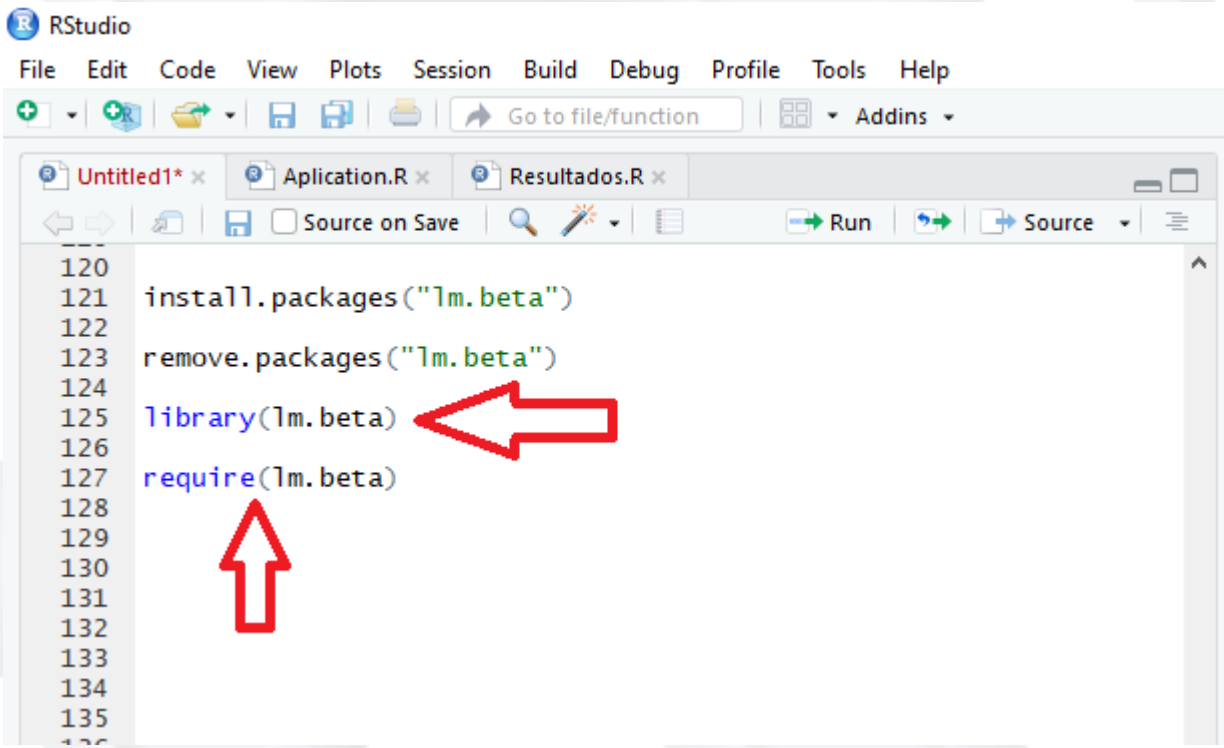
- Digite no editor de código o seguinte comando:

remove.packages(“nome_do_pacote")

- Para abrir um pacote e utilizar as funções dele, basta ir no console do RStudio e digitar o comando ***library ou require*** *com o nome do pacote entre parênteses*:

library(lm.beta)

require(lm.beta)



Obtendo ajuda

- A ajuda do R pode ser muito útil quando se deseja saber qual comando utilizar e como utilizá-lo.

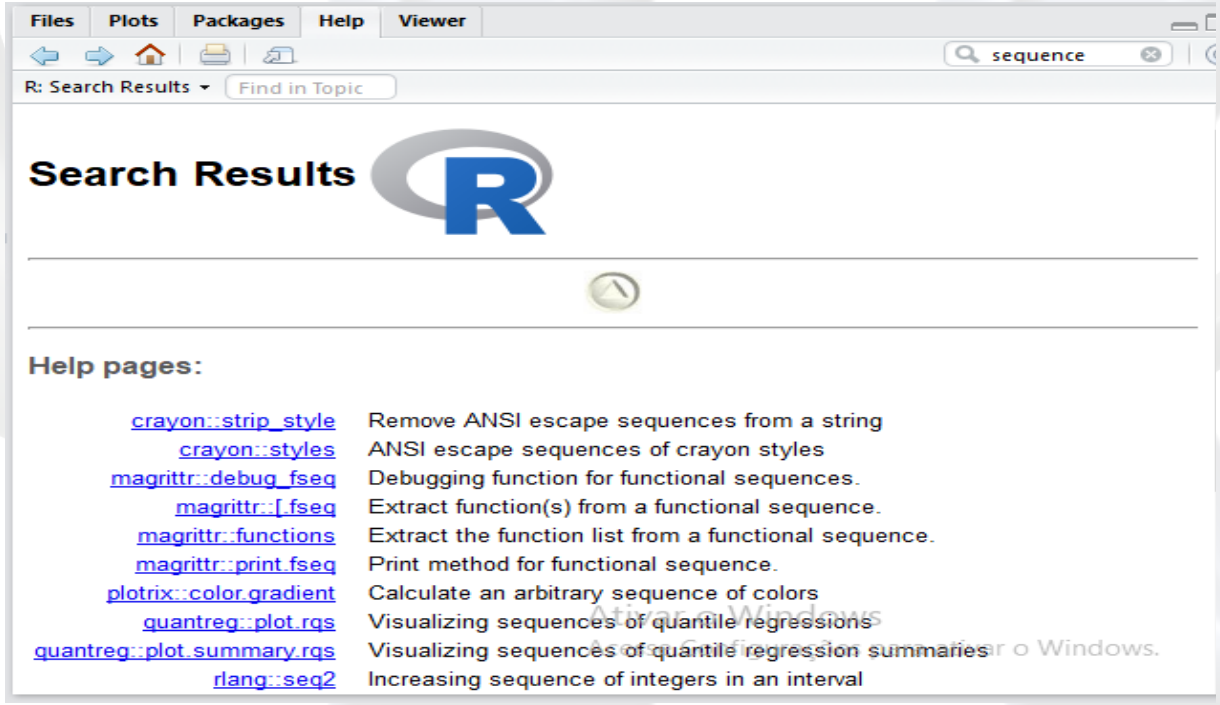
Dica: procure com base em uma palavra-chave em inglês.

Ex: *sequence* (sequência).

Obtendo ajuda

1. Digitar a expressão "??sequence" ou ***help.search("sequence")*** no console do R

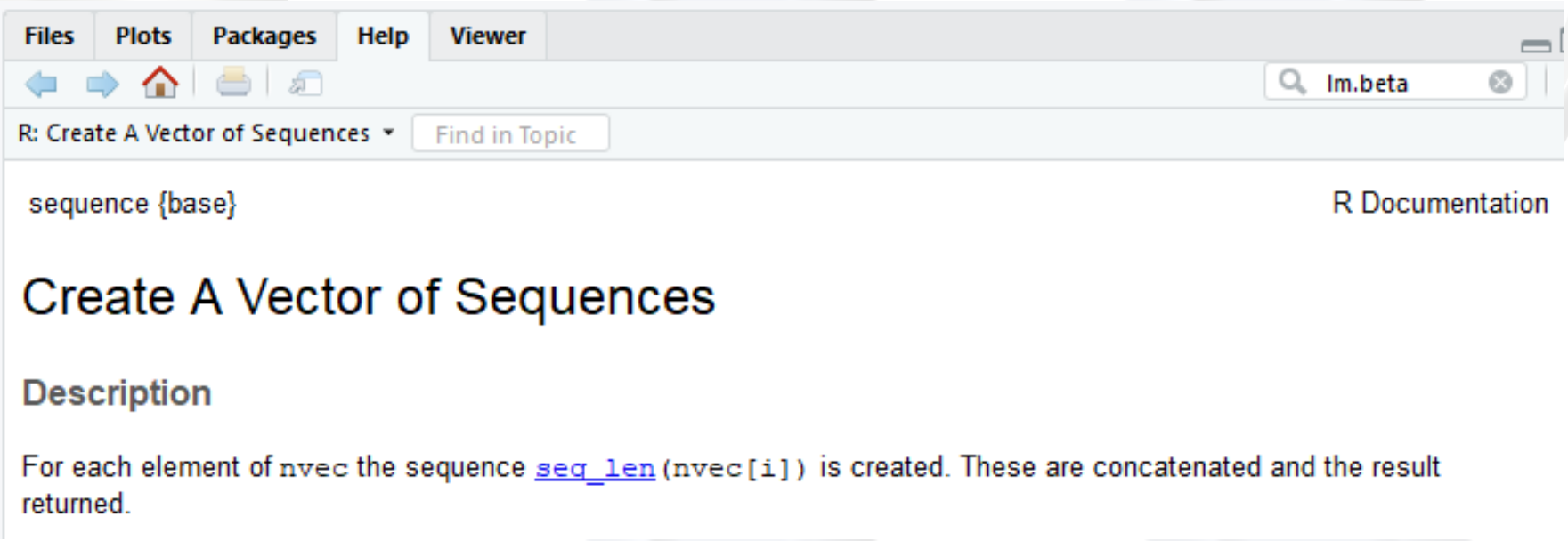
O R irá mostrar todos os comandos, dentro dos pacotes instalados, que contenham a palavra *sequence* na descrição.



Obtendo ajuda

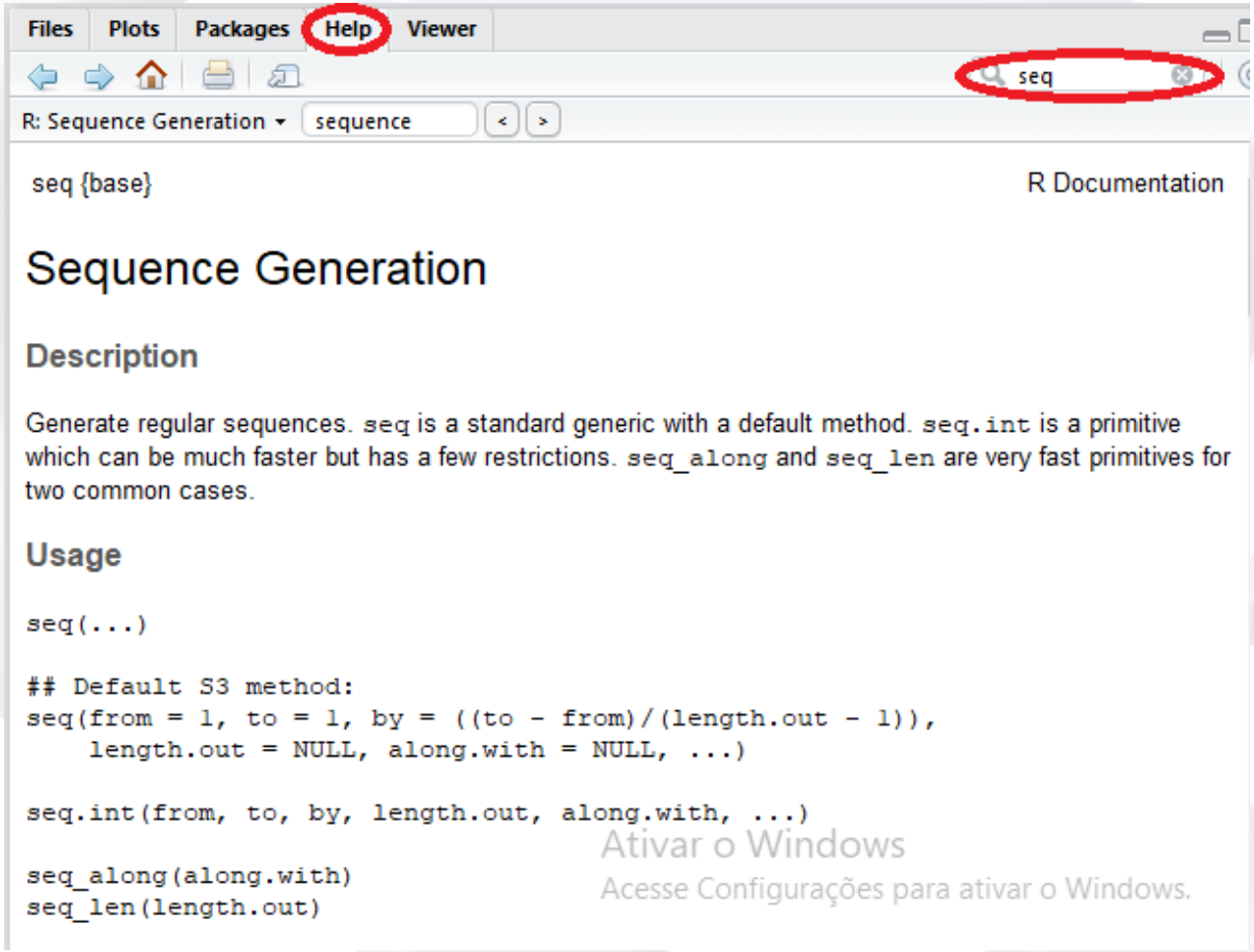
1. Digitar a expressão “?sequence” ou ***help(sequence)*** no console do R

O R mostrará *ajuda sobre uma função específica*



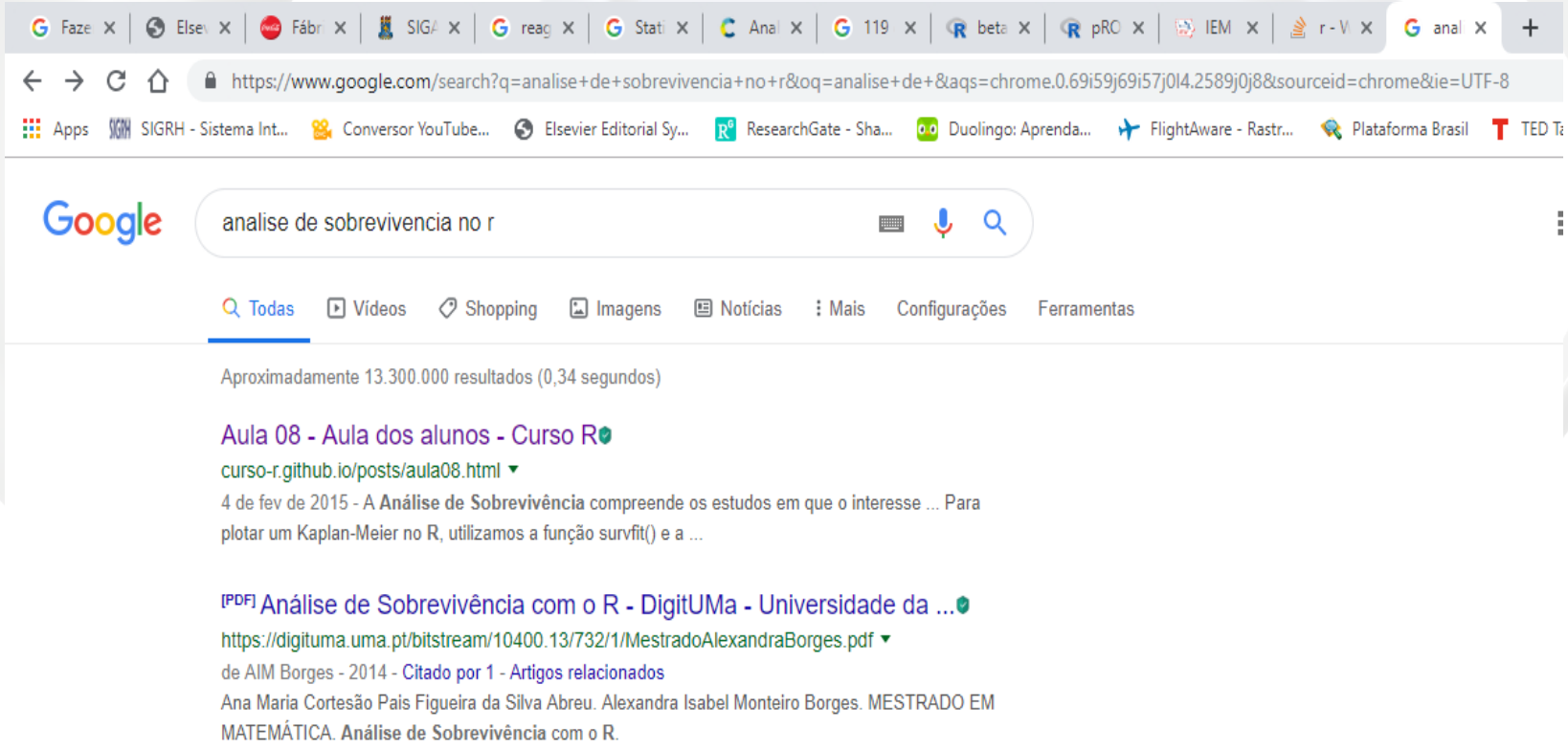
Obtendo ajuda

2. É possível também utilizar o help disponível em uma das janelas do RStudio



Obtendo ajuda

3. Uma busca no google/Chatgpt/Gemini poderá elucidar muitas dúvidas sobre os comandos e pacotes disponíveis no R.



O R pode ser utilizado como calculadora...

Exemplos

```
2+3          #somando estes números
 [1] 5
2+3*2        #observando prioridades: multiplicação primeiro, lembra?!
 [1] 8
2**4         #potências utilizado ** ou ^
 [1] 16
sqrt(9)            #raiz quadrada
 [1] 3
factorial(4)       #4!=4*3*2*1
 [1] 24
```

Algumas operações adicionais

Função	Significado
`log(x)`	Log de base e de x
`exp(x)`	Antilog de x (e^x)
`log(x,n)`	Log de base n de x
`Log10(x)`	Log de base 10 de x
`sqrt(x)`	Raiz quadrada de x
`choose(n,x)`	Combinação de n por x: n!/(x!(n-z)!)
`cos(x), sin(x), tan(x)`	Funções trigonométricas de x em radianos
`acos(x), asin(x), atan(x)`	Funções trig. Inversas de x em radianos

Criando objetos no R

- Um objeto pode ser criado com a operação de “atribuição”, o qual se denota como uma flecha, com o sinal de menos e o símbolo “>” ou “<”, dependendo da direção em que se atribui o objeto. Ou com um único sinal de igual. É importante dizer que o nome de um objeto deve começar com uma letra qualquer, maiúscula ou minúscula, que pode ser seguida de outra letra, número, ou caracteres especiais como o ponto.

Exemplo:

```
x <- 10          # o objeto x receberá o valor 10
15 -> y          # o objeto y receberá o valor 15
X <- 6           # o objeto X receberá o valor 6
Y = 15           # o objeto Y receberá o valor 15
```

Observe que existe diferença entre maiúscula e minúscula.

Criando objetos no R

- Para mostrar o conteúdo do objeto criado “X”, digite apenas o nome do objeto na linha de comando do R, como abaixo:

```
x
 [1] 6
```

Uma vez que alguns objetos foram criados, a função ls() mostra os objetos armazenados n a memória

ls() # lista todos os objetos existentes na memória

```
> ls()
[1] "x" "x" "y" "Y"
```

Há uma função para remover objetos: remove() (ou simplesmente rm()).

rm(x) # remove o objeto x

remove(y) # remove o objeto y

rm(x,y) # remove os objetos x e y

rm(list=ls()) # remove/apaga tudo

Importar banco de dados .txt

- É muito comum também ter os dados em um **arquivo-texto (txt)** ou em outros formatos que permitem a conversão para dados texto. O comando ***read.table()*** é extremamente útil por ler dados de um arquivo-texto no formato de um **data.frame.**

bancodedados - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

hq	idade	sexo	cre	trabalha		filhos	em	ef	horas	n_livros		biblio	inglesa
1	22	f	8,5	n	n	2	1	4	40	c	b		
2	43	m	5,24	s	s	1	1	7	0	b	d		
3	19	f	8,6	n	n	1	1	30	8	c	d		
4	18	f	8,9	n	n	2	2	12	1	c	e		
5	22	f	8,86	n	n	2	2	5	10	b	c		
6	24	f	9,58	s	n	2	2	10	1	b	c		
7	22	m	8,55	s	n	1	1	4	12	d	c		
8	22	m	8,4	n	n	1	1	12	10	d	d		
9	20	m	7,83	n	n	1	1	14	5	b	d		
10	22	m	7,8	n	n	2	2	5	5	d	c		
11	26	f	7,26	n	n	1	1	2	11	c	d		
12	28	m	7,2	n	n	1	1	3	6	c	b		
13	26	f	5	n	n	2	2	4	2	a	c		
14	25	f	NA	n	n	1	2	4,5	5	b	e		
15	23	m	6	n	n	1	1	35	2	c	d		
16	20	f	8,97	n	n	2	1	18	5	e	c		
17	30	m	9,38	s	n	2	2	12	2	a	b		
18	19	f	9,28	n	n	2	1	20	NA	d	c		
19	19	f	9,22	n	n	1	1	28	2	a	a		
20	20	m	NA	n	n	1	1	3	NA	c	b		
21	21	m	8,86	s	n	1	1	2	1	b	d		
22	19	m	7,6	n	n	1	2	22,3	0	d	c		
23	19	f	7,47	n	n	1	1	35	0	e	c		

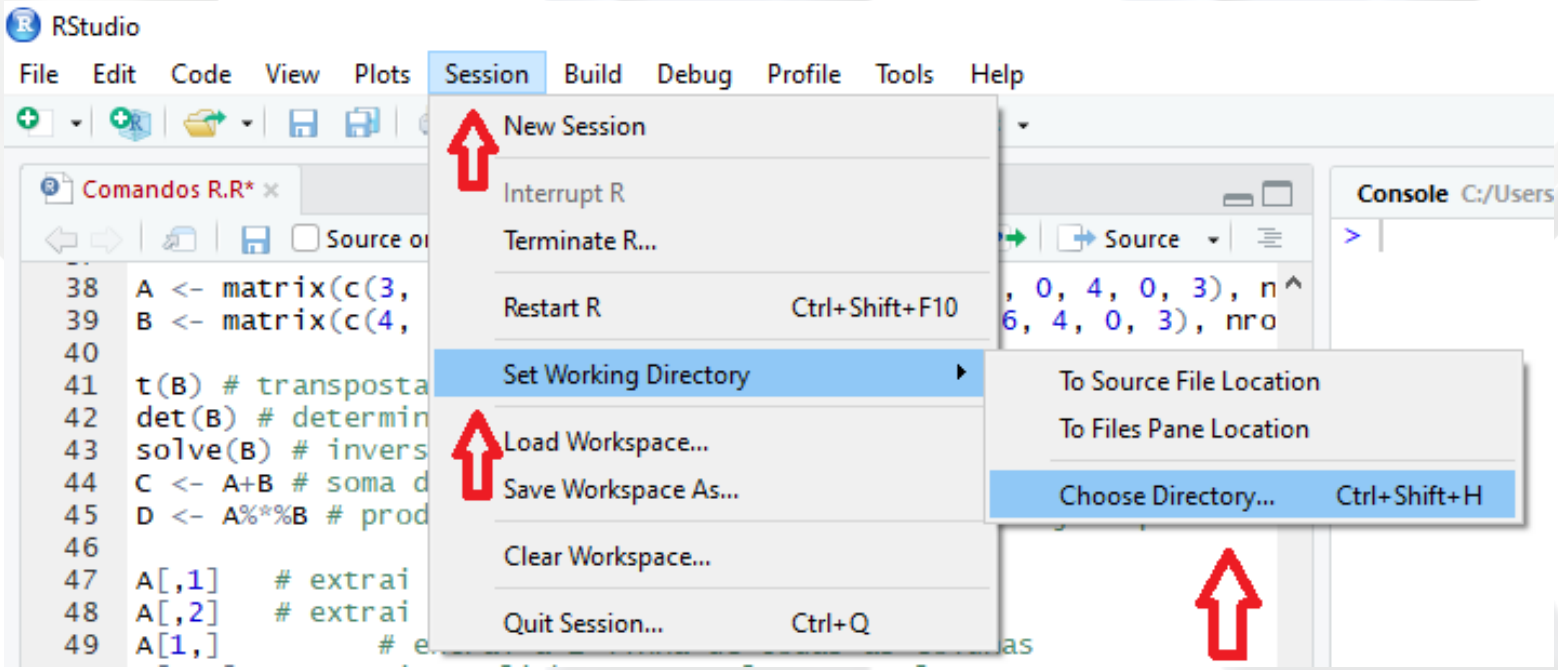
Importar banco de dados .txt

Existem diferentes comandos para importar arquivos para o R. Neste momento apresentaremos o comando read.table para importações dos arquivos txt.

```
Banco1 <- read.table("Banco1.txt", header = TRUE, sep = "", dec = ",") # importar o banco
```

Consta no SIGAA um arquivo com nome Banco1.

Antes de rodar o comando é necessário indicar ao R a pasta em que o banco de dados está armazenado (Session > Set Working Directory > Choose Directory) ou Ctrl + Shift + H.

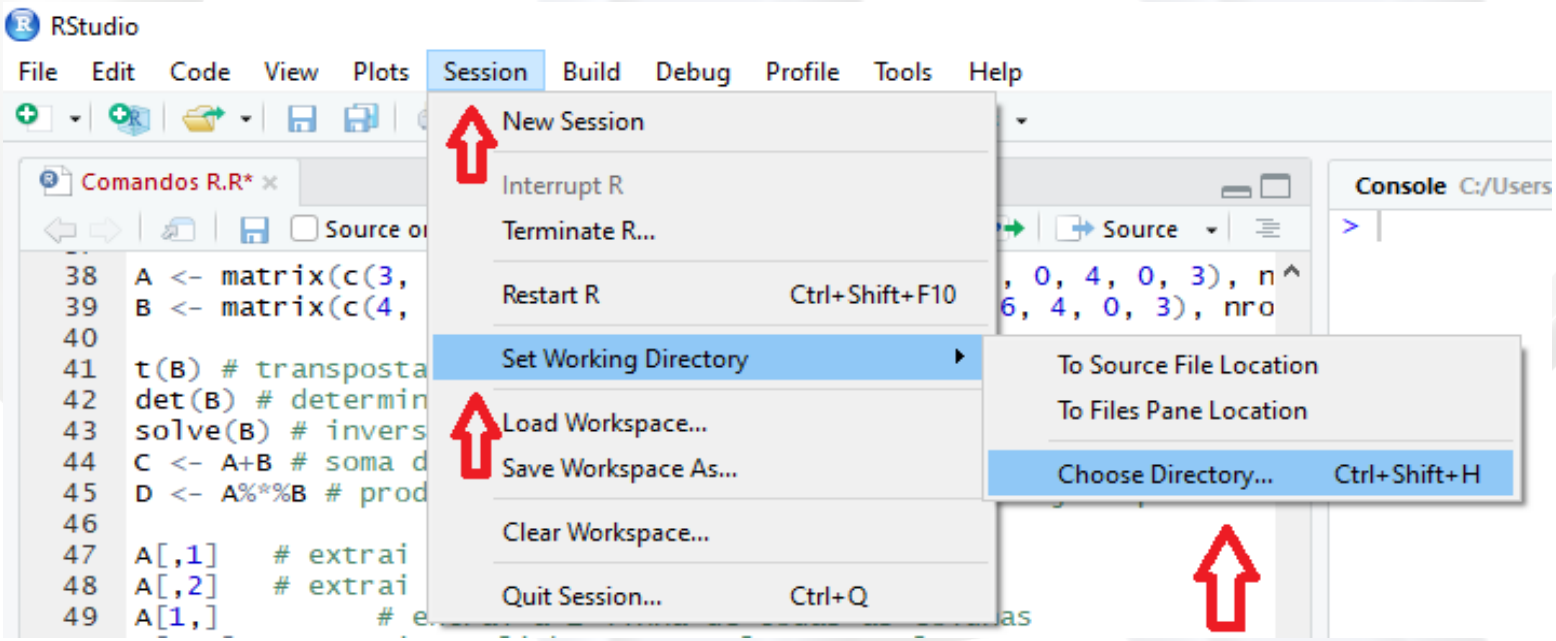


Importar banco de dados .csv

O comando read.table pode ser utilizado para importações dos arquivos csv.

Banco1 <- read.table("Banco1.csv", header = TRUE, sep = ";", dec = ",")

Antes de rodar o comando é necessário indicar ao R a pasta em que o banco de dados está armazenado (Session > Set Working Directory > Choose Directory) ou Ctrl + Shift + H.

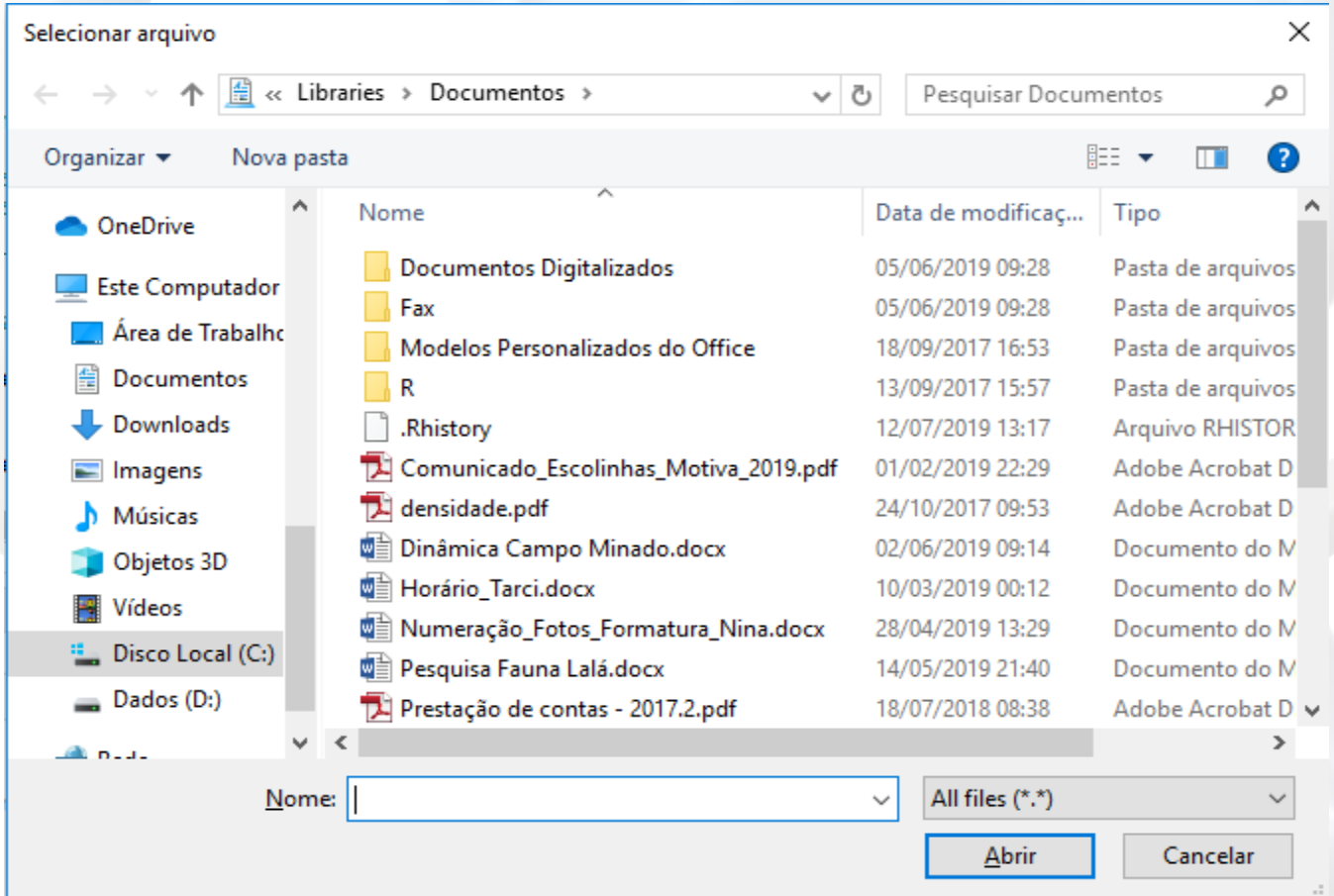


Obs: é possível utilizar o comando read.table para importar arquivos com outras extensões. Consultar o help do comando para maiores informações.

Importar banco de dados .csv ou .txt

Outra forma de importar o banco é utilizar o comando abaixo e selecionar o arquivo na pasta de trabalho

Banco1 <- read.table(file.choose(),header=TRUE, sep = "", dec = ",") # outra forma de ler o banco



Importar banco de dados .xlsx

O comando readxl lê o conteúdo de uma planilha eletrônica para o R com a estrutura de um data.frame. Esse pacote não consta na instalação base do R e, por isso, deve ser instalado antes de usar o comando.

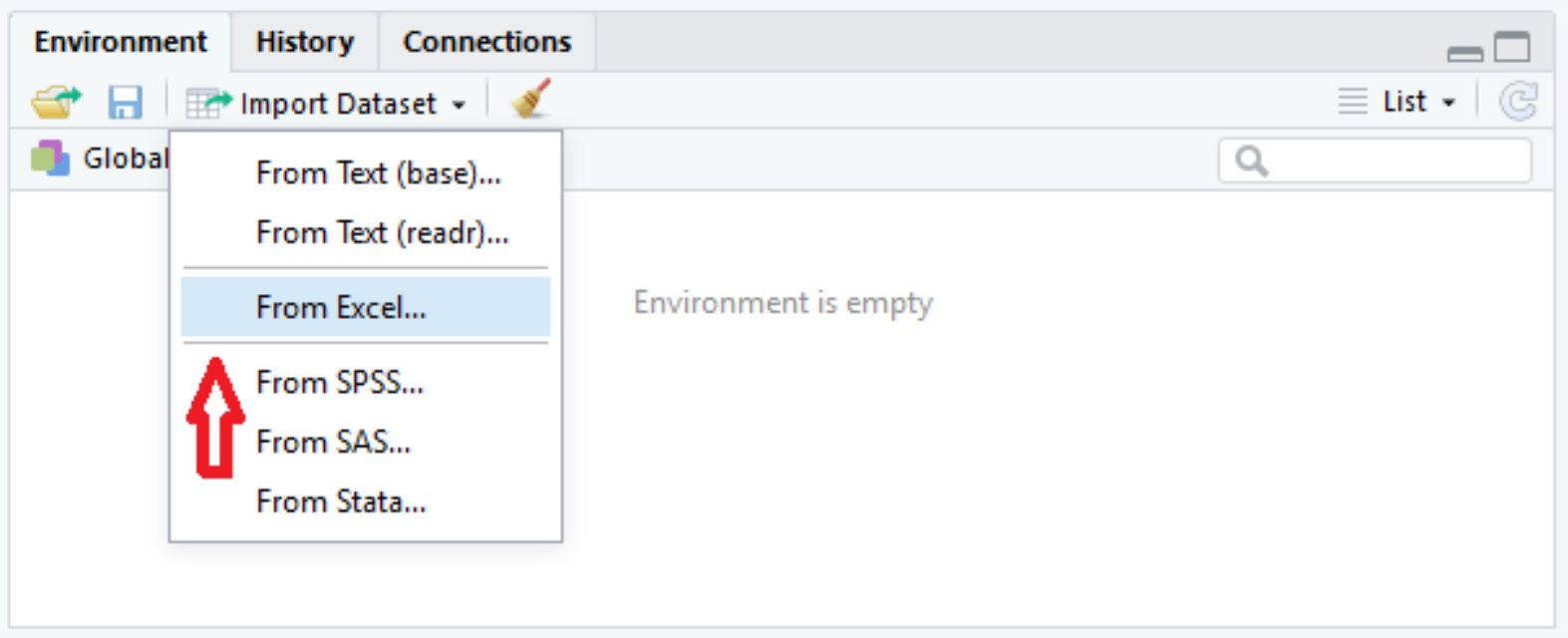
```
install.packages("readxl") # outra maneira de instalar um pacote

library(readxl) # carregar a biblioteca usada para importar arquivo do excel

Banco1 <- read_excel(“Banco1.xlsx", "teste", na = "NA") # importar a planilha teste do arquivo Banco1
```

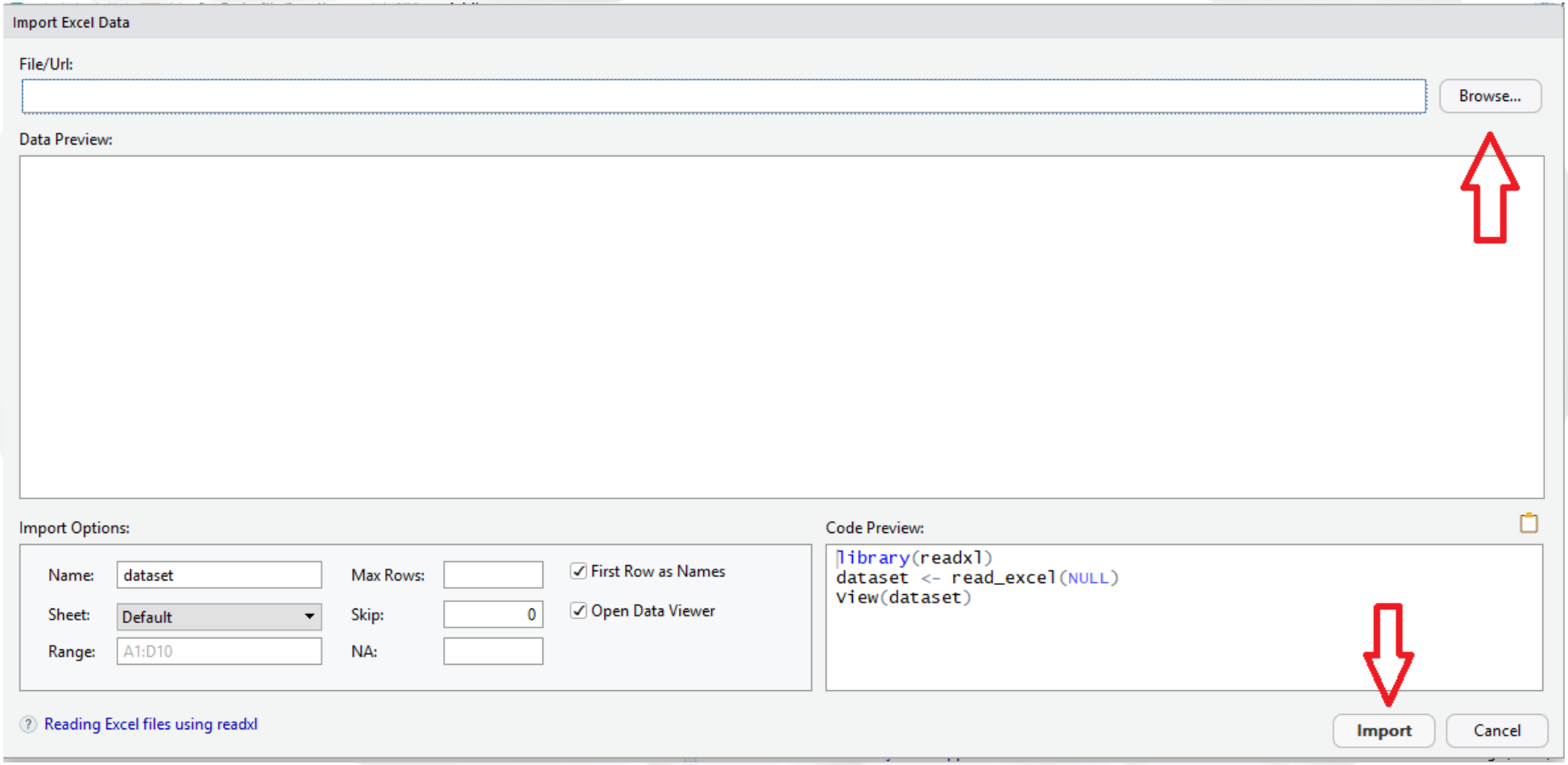
Importar banco de dados

- Uma maneira mais fácil e direta de importar um banco de dados é utilizando a seção de aba Environment através do comando **Import Dataset.**



Importar banco de dados

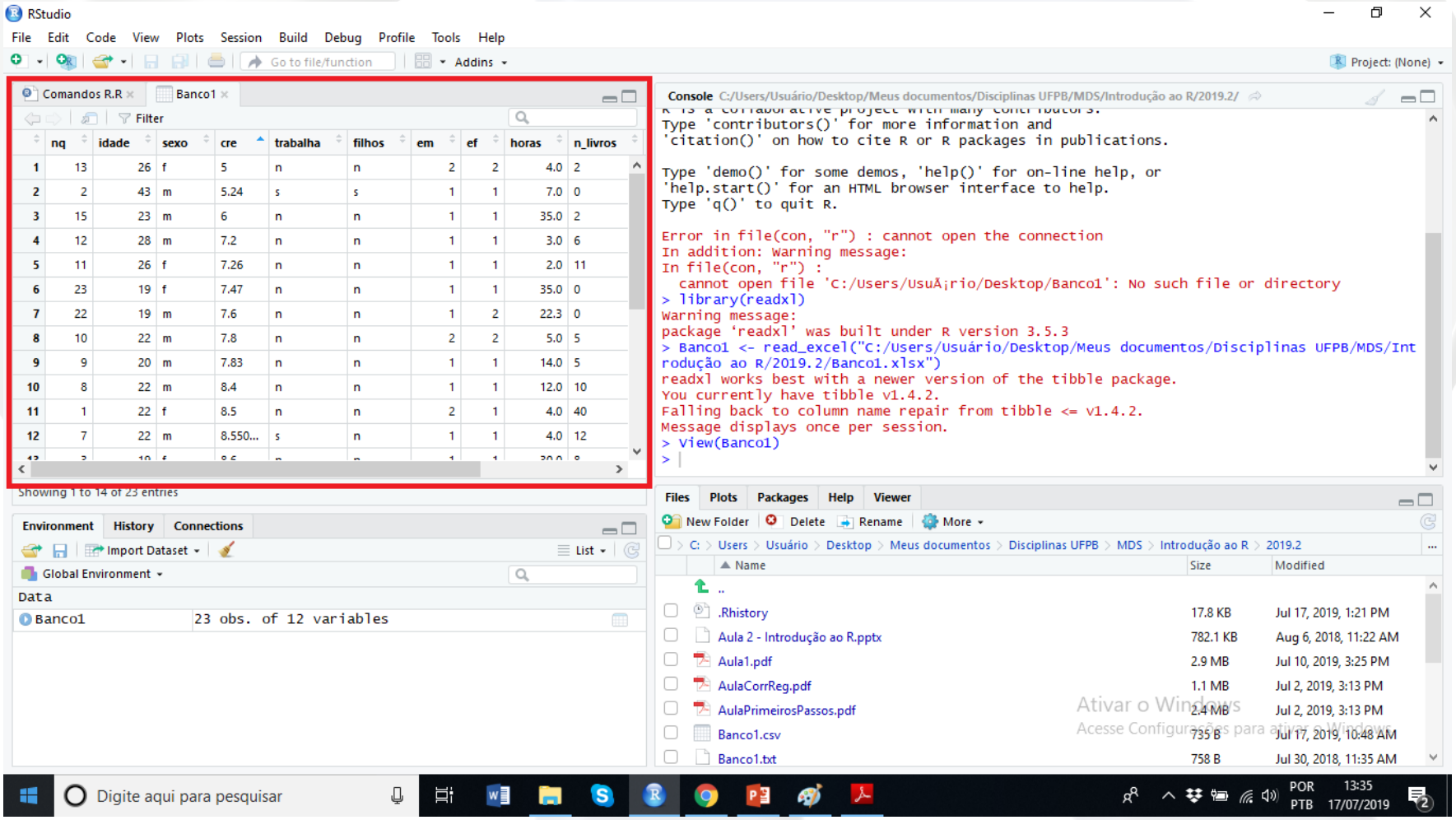
- Abrirá a seguinte **janela**.



Clique em **Browse**, selecione o arquivo na pasta correspondente e depois clique em **Import**.

Importar banco de dados

- O banco de dados aparecerá na parte superior, no canto esquerdo..



Importar banco de dados

- Neste curso iremos priorizar os comandas read.table e read_excel para importar os bancos de dados.

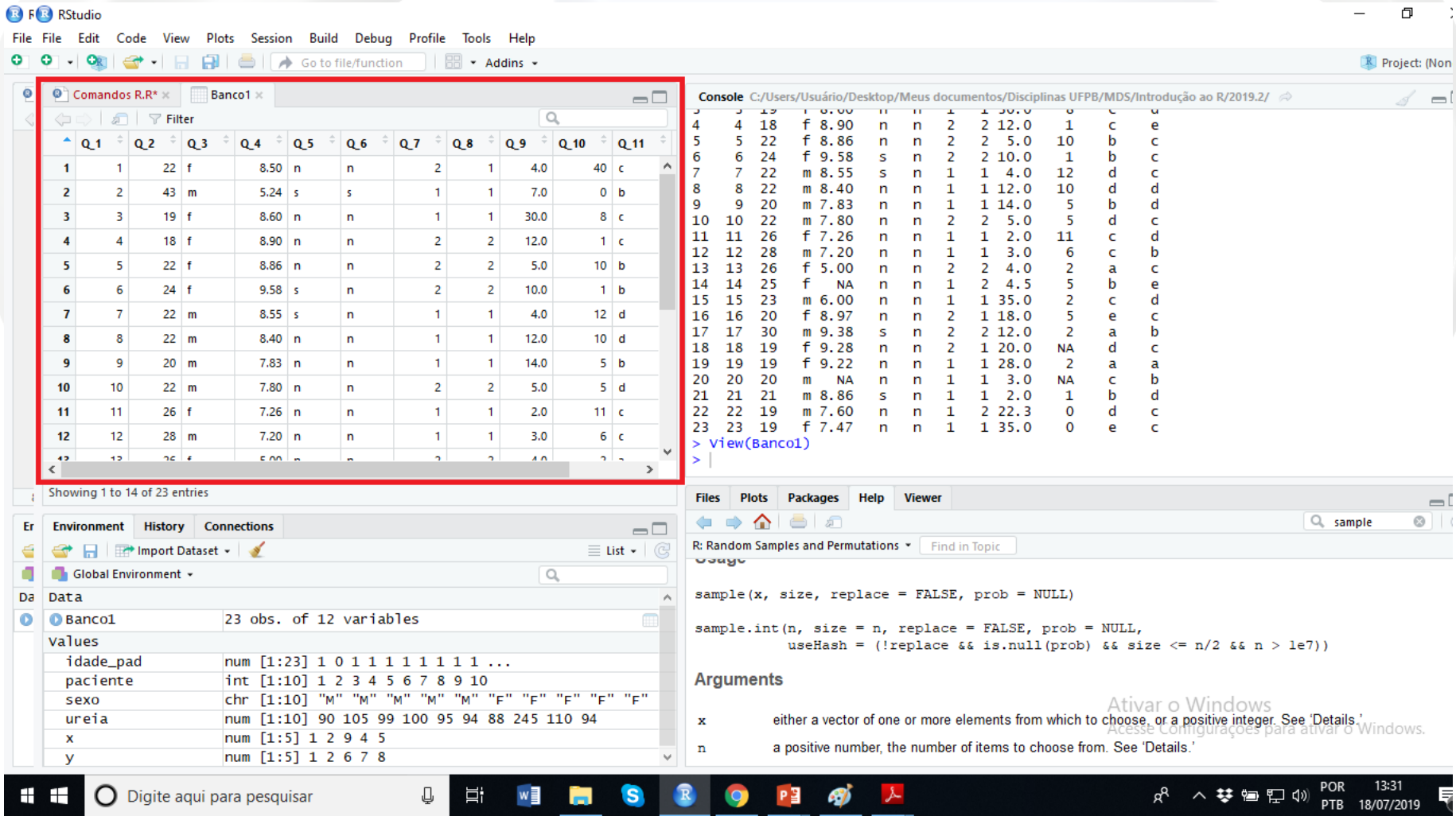
Explorando o banco de dados

- Uma vez que o arquivo foi importado corretamente para o R, como iremos manipular o banco de dados??

Explorando o banco de dados

- É possível visualizar o banco de dados através do comando:

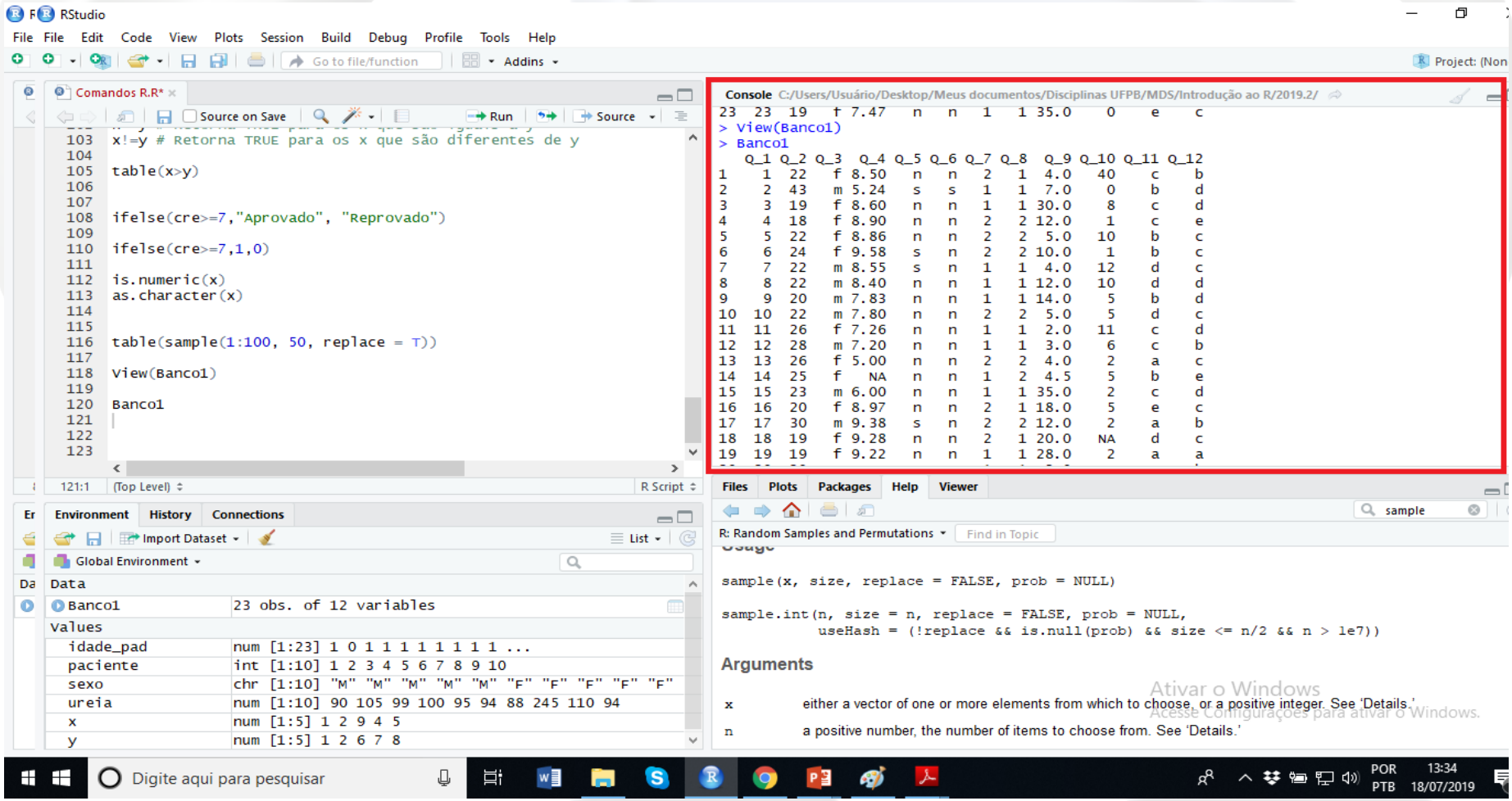
View(Banco1)



Explorando o banco de dados

- Ou simplesmente digitando o nome do banco de dados e apertando o botão Run:

Banco1



Explorando o banco de dados

- É possível editar o banco de dados através do comando:

fix(Banco1)

Editor de dados

Arquivo Editar Ajuda

	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Q_5	Q_6	Q_7	Q_8	Q_9	Q_10
1	1	22	f	8.5	n	n	2	1	4	40
2	2	43	m	5.24	s	s	1	1	7	0
3	3	19	f	8.6	n	n	1	1	30	8
4	4	18	f	8.9	n	n	2	2	12	1
5	5	22	f	8.86	n	n	2	2	5	10
6	6	24	f	9.58	s	n	2	2	10	1
7	7	22	m	8.55	s	n	1	1	4	12
8	8	22	m	8.4	n	n	1	1	12	10
9	9	20	m	7.83	n	n	1	1	14	5
10	10	22	m	7.8	n	n	2	2	5	5
11	11	26	f	7.26	n	n	1	1	2	11
12	12	28	m	7.2	n	n	1	1	3	6
13	13	26	f	5	n	n	2	2	4	2
14	14	25	f	NA	n	n	1	2	4.5	5
15	15	23	m	6	n	n	1	1	35	2
16	16	20	f	8.97	n	n	2	1	18	5
17	17	30	m	9.38	s	n	2	2	12	2
18	18	19	f	9.28	n	n	2	1	20	NA
19	19	19	f	9.22	n	n	1	1	28	2

Obs: É possível alterar qualquer célula do banco com um duplo click.

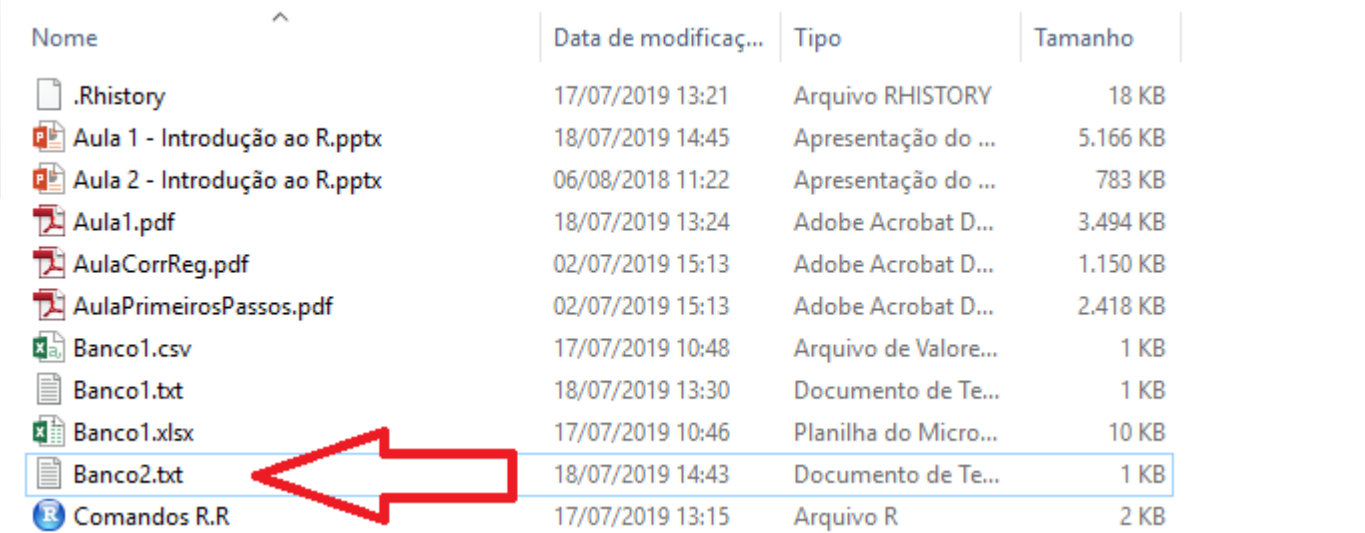
Exportar banco de dados

Criação de novas variáveis pode ser um motivação para exportar um nova banco após algumas manipulações no R.

Assim, após a inclusão da variável, podemos exportar o arquivo com extensão .txt por meio do seguinte comando:

```
write.table(Banco1, file = "Banco2.txt", sep = " ", na = "NA", dec = ".", col.names = TRUE, quote=FALSE)
```

Obs: Lembrem-se de **indicar ao R** a pasta em que o **banco de dados** deve ser **salvo** (**Session > Set Working Directory > Choose Directory** ou **Ctrl + Shift + H**).



Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
.Rhistory	17/07/2019 13:21	Arquivo RHISTORY	18 KB
Aula 1 - Introdução ao R.pptx	18/07/2019 14:45	Apresentação do ...	5.166 KB
Aula 2 - Introdução ao R.pptx	06/08/2018 11:22	Apresentação do ...	783 KB
Aula1.pdf	18/07/2019 13:24	Adobe Acrobat D...	3.494 KB
AulaCorrReg.pdf	02/07/2019 15:13	Adobe Acrobat D...	1.150 KB
AulaPrimeirosPassos.pdf	02/07/2019 15:13	Adobe Acrobat D...	2.418 KB
Banco1.csv	17/07/2019 10:48	Arquivo de Valore...	1 KB
Banco1.txt	18/07/2019 13:30	Documento de Te...	1 KB
Banco1.xlsx	17/07/2019 10:46	Planilha do Micro...	10 KB
Banco2.txt	18/07/2019 14:43	Documento de Te...	1 KB
Comandos R.R	17/07/2019 13:15	Arquivo R	2 KB

Exportar banco de dados

De forma similar, um banco pode ser exportado em formato **.csv** por meio do seguinte comando:

```
write.table(Banco1, file = "Banco2.txt", sep = " ", na = "NA", dec = ".", col.names = TRUE, quote=FALSE)
```

e **.xlsx** por meio do seguinte comando:

```
write.xlsx(Banco1, file = “Banco2.xlsx", sheetName="dados teste", col.names=T, append=F, showNA=T)
```

Obs: para **exportar** o arquivo em formato **.xlsx** é necessário a instalação do pacote **"openxlsx "**.

```
install.packages("openxlsx")
library(openxlsx)
```